

TOÁN VIỆT-ANH • SINGAPORE METHOD

TOÁN TIỂU HỌC LỚP 2

TOÁN NÂNG CAO

Advanced Mathematics — Grade 2

♦ Quyển II — Volume II ♦



Tư Duy



Tính Nhẩm



Chiến Lược



Hình Học



Olympiad

Dành cho **học sinh xuất sắc** — năng khiếu toán lớp 2
For gifted & talented Grade 2 learners

Học sinh: _____ • Lớp: _____



Lời Mở Đầu

Preface

🇻🇳 Tiếng Việt

Quyển sách này được thiết kế dành riêng cho các bạn học sinh lớp 2 **yêu thích toán** và muốn phát triển tư duy vượt bậc.

Không chỉ học các phép tính đơn giản — ở đây em sẽ:

- 🧠 Rèn luyện tư duy logic
- ⚡ Học tính nhẩm siêu nhanh
- 🎯 Giải toán bằng chiến lược
- 📐 Khám phá hình học sáng tạo
- 🏆 Thử sức với bài Olympiad

Mỗi bài có **4 cấp độ**: từ ôn luyện cơ bản đến thử thách Olympic. Em hãy cố gắng hết sức nhé!

🇬🇧 English

This workbook is specially designed for Grade 2 students who **love mathematics** and want to develop exceptional thinking skills.

Go beyond basic calculations — here you will:

- 🧠 Build logical thinking
- ⚡ Master mental math speed
- 🎯 Solve using strategies
- 📐 Explore creative geometry
- 🏆 Try Olympiad challenges

Each lesson has **4 levels**: review, application, challenge, and Olympiad prep. Give it your very best!

★ Cách dùng sách / How to Use This Book

Cấp độ bài tập / Difficulty Levels:

- ★ Ôn tập / Review
- ★★ Vận dụng / Apply
- ★★★ Thử thách / Challenge
- ★★★★ Olympic / Olympiad

Các ký hiệu / Symbols:

- 💡 Gợi ý chiến lược / Strategy hint
- 🔍 Khám phá thêm / Explore more
- 🎯 Bước suy luận / Reasoning steps
- 🏆 Bài Olympic / Competition problem



Mục Lục — Contents

CH.1



Tư Duy Số Học

Number Logic & Patterns

Bài 1	Dãy số và quy luật — Sequences & Patterns
Bài 2	Ô vuông ma thuật — Magic Squares
Bài 3	Số bí ẩn — Mystery Numbers
Bài 4	Tổng chữ số — Digit Sums
Bài 5	So sánh nâng cao — Advanced Comparisons

CH.2



Tính Nhẩm Thần Tốc

Lightning Mental Math

Bài 6	Cộng nhẩm tới 100 — Mental Addition to 100
Bài 7	Trừ nhẩm thần tốc — Mental Subtraction Tricks
Bài 8	Nhân siêu nhanh — Multiplication Speed
Bài 9	Chia có dư — Division with Remainder
Bài 10	Biểu thức số — Number Expressions

CH.3



Chiến Lược Giải Toán

Problem-Solving Strategies

Bài 11	Vẽ hình để giải — Draw-a-Picture Strategy
Bài 12	Lập bảng — Make-a-Table Strategy
Bài 13	Làm ngược — Work-Backwards Strategy
Bài 14	Thử và điều chỉnh — Guess and Check

CH.4

Hình Học Nâng Cao

Advanced Geometry

Bài 16

Đếm hình phức hợp — Count Shapes in Figures

Bài 17

Đổi xứng — Lines of Symmetry

Bài 18

Diện tích ô vuông — Area by Counting

Bài 19

Cắt ghép hình — Dissect & Rearrange

CH.5

Thử Thách Tư Duy

Thinking Challenges

Bài 20

Toán mật mã — Cryptarithmic

Bài 21

Lưới logic — Logic Grids

Bài 22

Đếm tổ hợp — Counting & Combinations

Bài 23

Toán Olympiad — Olympiad Problems



Tư Duy Số Học

Number Logic & Patterns

5 bài học • 16 trang • ★★★★★ Nâng Cao

🎯 SAU CHƯƠNG NÀY, EM SẼ BIẾT

- ✓ Tìm quy luật và điền số còn thiếu trong dãy số — Find patterns in number sequences
- ✓ Hoàn thành ô vuông ma thuật — Complete magic squares
- ✓ Giải bài toán số bí ẩn bằng lập luận — Solve mystery number puzzles by reasoning
- ✓ Hiểu tổng chữ số và tính chất số — Understand digit sums and number properties
- ✓ So sánh biểu thức số phức hợp — Compare complex number expressions

BÀI 1

12
34

Dãy Số và Quy Luật

Sequences & Patterns

★★★★★

📖 QUY LUẬT DÃY SỐ — SEQUENCE RULES

Dãy cộng đều / Arithmetic Sequence

Mỗi số hơn số trước **một lượng như nhau**.

Each term increases by the same amount.

Dãy nhân đều / Geometric Sequence

Mỗi số **gấp đôi** (hoặc gấp ba) số trước.

Each term is multiplied by the same factor.

Ví dụ: 3, 7, 11, 15, ... (cộng 4 /
add 4)

Ví dụ: 2, 4, 8, 16, ... (nhân 2 /
 $\times 2$)

Bài 1 ★ Tìm quy luật và điền số — Find the rule and fill in

💡 **Tìm quy luật / Strategy**

Tính hiệu (hoặc thương) giữa hai số liên tiếp để tìm quy luật.
Find the difference (or ratio) between consecutive terms.

a) 5, 8, 11, _____, _____, _____ Quy luật: cộng

b) 100, 95, 90, _____, _____, _____ Quy luật: trừ

c) 1, 2, 4, 8, _____, _____ Quy luật: nhân

d) 3, 6, 9, _____, _____, _____ Quy luật:

Bài 2 ★★ Dãy số đặc biệt — Special sequences

a) Dãy Fibonacci nhỏ: 1, 1, 2, 3, 5, _____, _____

🔍 **Khám Phá / Explore**

Trong dãy này, mỗi số bằng **tổng hai số trước** nó!
Each number equals the sum of the two numbers before it!
 $1+1=2$, $1+2=3$, $2+3=5$, $3+5=?$

b) Điền số còn thiếu — Fill in the missing numbers:

2	5	?	11	?	17	20
---	---	---	----	---	----	----

Quy luật:

Bài 3 ★★★ Dãy hai chiều — Two-direction sequence

Bảng số dưới đây có quy luật theo **hàng ngang** và **hàng dọc**.
The table below has a pattern going across AND down.

+	1	2	3
10	11	12	13
20	21	?	23
30	?	32	?

🎯 Suy Luận / Reason Step-by-Step

Mỗi ô = (số đầu hàng) + (số đầu cột). Em tìm các ô “?” nhé!
Each cell = (row start) + (column start). Find the “?” cells!

✏️ Phòng Thí Nghiệm Tư Duy / Thinking Lab

Nhiệm vụ mở: Hãy tạo 3 dãy khác nhau nhưng đều có số thứ 5 bằng 25.

- 1 dãy cộng đều.
- 1 dãy nhân đều.
- 1 dãy do em tự nghĩ quy luật.

Sau đó, em giải thích dãy nào tăng nhanh nhất và vì sao. *Các dãy của em:*

Magic Squares

Ô VUÔNG MA THUẬT — MAGIC SQUARE

Trong ô vuông ma thuật 3×3 , mỗi hàng, mỗi cột và 2 đường chéo đều có tổng bằng nhau (gọi là tổng ma thuật — *magic sum*).

2	7	6
9	5	1
4	3	8

Kiểm tra:

- Hàng 1: $2+7+6 = 15$ ✓
 - Hàng 2: $9+5+1 = 15$ ✓
 - Hàng 3: $4+3+8 = 15$ ✓
 - Cột 1: $2+9+4 = 15$ ✓
 - Đường chéo: $2+5+8 = 15$ ✓
- Tổng ma thuật = 15

Bài 4 ★★ Hoàn thành ô vuông ma thuật — Complete the magic squares

a) Tổng ma thuật = 15 / *Magic sum* = 15

	9	
3	5	7
	1	

b) Tổng ma thuật = 18 / *Magic sum* = 18

3		9
	6	
7		5

Bài 5 ★★★ Tạo ô vuông ma thuật — Create your magic square

💡 Mẹo tạo ô vuông 3×3 / Strategy

Đặt số 5 vào ô giữa. Tổng ma thuật = $5 \times 3 = 15$.

Sau đó đặt 1–9 sao cho mỗi hàng, cột, chéo đều = 15.

Put 5 in the center. *Magic sum* = $5 \times 3 = 15$.

Dùng các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 — mỗi số dùng đúng 1 lần:

Use each number 1–9 exactly once:

	5	

Toán Thông Minh / Smart Math Challenge

Thách thức: Tạo ô vuông ma thuật 3×3 dùng các số **chẵn** 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tổng ma thuật = ?

Challenge: Make a magic square using even numbers 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Magic sum = ?

BÀI 3



Số Bí Ẩn

Mystery Numbers

★★★★★

CÁCH TÌM SỐ BÍ ẨN — HOW TO FIND MYSTERY NUMBERS

Đọc kỹ từng gợi ý. **Loại dần** những số không thỏa điều kiện.

Read each clue carefully. Eliminate numbers that don't fit each condition.



Ví dụ: Tôi là số có 2 chữ số. Tôi là số chẵn. Tôi lớn hơn 30 nhưng nhỏ hơn 40. Chữ số hàng đơn vị của tôi là 6. Tôi là số **36**!

Bài 6



Giải đố số bí ẩn — Solve the mystery number

Số Bí Ẩn / Mystery Number

Số bí ẩn 1:

Số Bí Ẩn / Mystery Number

Số bí ẩn 2:

- Tôi có 2 chữ số • Tôi là số lẻ •
- Tổng các chữ số của tôi = 9 • Tôi

• Tôi có 2 chữ số • Tôi là bội số của 5 • Tôi lớn hơn 40 • Tôi nhỏ hơn 60 • Hàng chục của tôi là 5

Tôi là số:

nhỏ hơn 50 • Hàng đơn vị lớn hơn hàng chục

Tôi là số:

Bài 7



Viết gợi ý cho số — Write clues for a number

Chọn một số từ 10 đến 99. Viết **4 gợi ý** để bạn cùng lớp đoán số đó.

Choose a number from 10 to 99. Write 4 clues for a classmate to guess.

Số em chọn (giữ bí mật!):



Gợi ý 1:

Gợi ý 2:

Gợi ý 3:

Gợi ý 4:

BÀI 4



Tổng Chữ Số

Digit Sums & Number Properties



TỔNG CHỮ SỐ — DIGIT SUM

Tổng chữ số là tổng của tất cả các chữ số trong một số.

*The **digit sum** is the sum of all digits in a number.*

Số **36**: $3 + 6 = 9$ Số **145**: $1 + 4 + 5 = 10$ Số **999**: $9 + 9 + 9 = 27$ **Tính chất thú vị:**Số chia hết cho 9 $\rightarrow$ tổng chữ số chia hết cho 9Số chia hết cho 3 $\rightarrow$ tổng chữ số chia hết cho 3**Bài 8** ★ Tính tổng chữ số — Find digit sums

Số / Number	Tổng chữ số	Chia hết cho 3?
45		
72		
138		
256		
999		

Bài 9 ★★★ Tìm tất cả số có 2 chữ số — Find all 2-digit numbersTìm **tất cả** các số có 2 chữ số mà tổng các chữ số = **10**.*Find ALL 2-digit numbers whose digit sum equals 10.*💡 **Chiến Lược / Strategy**Bắt đầu từ hàng chục = 1: chữ số hàng đơn vị = $10 - 1 = 9 \rightarrow$ số 19.

Tiếp tục với hàng chục = 2, 3, ...

*Start: tens digit = 1, units digit = $10 - 1 = 9 \rightarrow$ number 19. Continue...*Có tất cả _____ số thỏa điều kiện. / *There are _____ numbers total.*

 Hai Cách Giải / Compare Methods

Hai cách tìm tất cả số có 2 chữ số có tổng chữ số = 10:

- Cách 1: thử lần lượt hàng chục 1, 2, 3, ... , 9.
- Cách 2: ghép các cặp bù 10: (1,9), (2,8), (3,7), ...

Cách 2 giúp em không bỏ sót và thấy ngay quy luật: 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91.

BÀI 5



So Sánh Nâng Cao

Advanced Comparisons

★★★★★

 Bài 10 Điền $>$, $<$, $=$ — Fill in $>$, $<$, $=$

- a) 5×8 _____ 6×7 b) 3×9 _____ 4×8 c) 2×15 _____ 5×6
- d) $100 - 47$ _____ $47 + 5$ e) $200 + 8 \times 3$ _____ 250
- f) $(30 + 20) \times 2$ _____ $30 \times 2 + 20 \times 2$

 Suy Luận / Reason Step-by-Step

Câu f: Em hãy tính cả hai vế rồi so sánh. Em nhận thấy điều gì?

For f: Calculate both sides. What do you notice?

.....

 Bài 11 Bài toán suy luận — Reasoning puzzle

Nam, Lan, và Hùng đang đoán số. Đọc các gợi ý và điền vào bảng:

Nam, Lan, and Hung are guessing numbers. Read the clues and fill in the table:

- Nam nghĩ số 24. Số của Lan **gấp đôi** số của Nam.
- Số của Hùng **kém** số của Lan **8**.
- Số của Hùng **lớn hơn** số của Nam hay không?

Nam	Lan	Hùng
24		

Nhận xét:

KIỂM TRA NĂNG CAO — ADVANCED TEST

Chương 1: Tư Duy Số Học

 8 câu

 20 phút

 10 điểm

Họ và tên: _____

Ngày: _____

Câu 1. Điền số còn thiếu: 7, 12, 17, _____, _____, 32

Câu 2. Trong ô vuông ma thuật, tổng mỗi hàng = 15. Điền các ô trống:

8		6
	5	
4		2

Câu 3. Tôi là số có 2 chữ số, là bội của 4, lớn hơn 20 và nhỏ hơn 30. Tôi là số:

Câu 4. Tính tổng chữ số: a) $48 \rightarrow$ _____ b) $237 \rightarrow$ _____ c) $90 \rightarrow$ _____

Câu 5. Dãy số: 1, 3, 9, _____, _____ (quy luật nhân)

Câu 6. Điền $>$, $<$, $=$: 5×6 _____ 4×8 3×10 _____ 4×8

Câu 7. Tìm tất cả số có 2 chữ số có tổng chữ số bằng 7 và lớn hơn 40:

.....
.....

Câu 8  Tạo ô vuông ma thuật 3×3 dùng các số 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19:

CHƯƠNG 2 — CHAPTER 2



Tính Nhẩm Thần Tốc

Lightning Mental Math

5 bài học • 16 trang • ★★★★★ Nâng Cao

🎯 SAU CHƯƠNG NÀY, EM SẼ BIẾT

- ✓ Cộng nhẩm đến 1000 bằng chiến lược làm tròn — Use rounding to add mentally to 1000
- ✓ Trừ nhẩm bằng phương pháp bù số — Subtract mentally using complements
- ✓ Áp dụng mẹo nhân $\times 9$, $\times 11$ — Apply $\times 9$ and $\times 11$ multiplication tricks
- ✓ Hiểu phép chia có dư — Understand division with remainder
- ✓ Tính biểu thức có dấu ngoặc — Evaluate expressions with brackets

BÀI 6

➕ Cộng Nhẩm Tới 1000

★★★★★

Mental Addition to 1000

📖 3 CHIẾN LƯỢC CỘNG NHẨM — 3 MENTAL ADDITION STRATEGIES

① Làm tròn (Round & Adjust)

$$\begin{aligned} 48 + 37 \\ \rightarrow 50 + 37 = 87 \\ \rightarrow 87 - 2 = 85 \checkmark \end{aligned}$$

② Cộng từng phần (Partial Sums)

$$\begin{aligned} 245 + 138 \\ \rightarrow 200 + 100 = 300 \\ \rightarrow 40 + 30 = 70 \\ \rightarrow 5 + 8 = 13 \\ \rightarrow 300 + 70 + 13 = 383 \checkmark \end{aligned}$$

③ Gộp nhóm (Grouping)

$$\begin{aligned} 25 + 37 + 75 \\ \rightarrow (25 + 75) + 37 \\ \rightarrow 100 + 37 = 137 \checkmark \\ \text{(look for pairs that make 100!)} \end{aligned}$$

Bài 12 ★ Tính nhẩm nhanh — Calculate mentally

a) $59 + 38 = \underline{\hspace{2cm}}$ (gợi ý: làm tròn $59 \rightarrow 60$)

b) $148 + 97 = \underline{\hspace{2cm}}$

c) $303 + 499 = \underline{\hspace{2cm}}$

d) $76 + 25 = \underline{\hspace{2cm}}$

e) $36 + 44 + 64 = \underline{\hspace{2cm}}$

f) $125 + 75 + 50 = \underline{\hspace{2cm}}$

g) $13 + 27 + 13 + 27 = \underline{\hspace{2cm}}$

h) $50 + 50 + 50 + 50 = \underline{\hspace{2cm}}$

Bài 13 Đường tính tổng — Sum path

Đi từ START đến END, mỗi bước cộng thêm số trong ô. Tìm đường đi có **tổng nhỏ nhất** và **tổng lớn nhất**:



Tổng nhỏ nhất (qua 3 ô): $\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$ • Tổng lớn nhất: $\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

 Hai Cách Giải / Compare Methods

Hai cách tính $198 + 207$:

- Cách 1: làm tròn thành $200 + 205 = 405$.
- Cách 2: tách phần thành $100 + 200 + 90 + 0 + 8 + 7 = 405$.

Bài nào gần số tròn thì cách 1 rất mạnh. Bài nào cần giải thích từng phần thì cách 2 sáng sủa hơn.

BÀI 7
Trừ Nhẩm Thần Tốc
Mental Subtraction Tricks

 PHƯƠNG PHÁP BÙ SỐ — COMPLEMENT METHOD

Bù đến 10 — Complement to 10

$$43 - 8 = ?$$

8 cần thêm 2 để thành 10

→ trừ 10 rồi cộng lại 2

$$43 - 10 + 2 = 35 \checkmark$$

Bù đến 100 — Complement to 100

$$700 - 438 = ?$$

$$438 + 562 = 1000$$

$$\rightarrow 700 - 438 = 262$$

(Count up from 438 to 700)

 **MẸO HAY** Đếm lên thay vì trừ: Từ 438 → 440 (+2) → 500 (+60) → 700 (+200) = cộng 262 tổng cộng!

Count up instead of subtracting: $438 \rightarrow 440 \rightarrow 500 \rightarrow 700$, total added = 262

Bài 14 Tính nhẩm bằng phương pháp bù — Use complement method

a) $100 - 36 = \underline{\hspace{2cm}}$ &h(1em) b) $200 - 87 = \underline{\hspace{2cm}}$ c) $500 - 264 = \underline{\hspace{2cm}}$

d) $1000 - 375 = \underline{\hspace{2cm}}$ e) $84 - 29 = \underline{\hspace{2cm}}$ f) $93 - 47 = \underline{\hspace{2cm}}$

Suy Luận / Reason Step-by-Step

Bài d: 375 cần thêm bao nhiêu để thành 1000?

$375 + \underline{\hspace{2cm}} = 1000 \rightarrow$ Đếm lên: $375 \rightarrow 400$ (thêm $\underline{\hspace{2cm}}$) $\rightarrow 1000$ (thêm $\underline{\hspace{2cm}}$) $\rightarrow$ tổng thêm: $\underline{\hspace{2cm}}$

Bài 15 Điền vào bảng trừ — Fill in the subtraction table

— (trừ)	23	47	68	99
100				
200				
500				

BÀI 8

Nhân Siêu Nhanh

Multiplication Speed Tricks

★★★★☆

MỆO NHÂN $\times 9$ VÀ $\times 11$ — TRICKS FOR $\times 9$ AND $\times 11$
Nhân với 9 — Multiply by 9

$$n \times 9 = n \times 10 - n$$

$$7 \times 9 = 7 \times 10 - 7 = 70 - 7 = \mathbf{63}$$

$$8 \times 9 = 8 \times 10 - 8 = 80 - 8 = \mathbf{72}$$

$$6 \times 9 = 60 - 6 = \mathbf{54}$$

Mẹo ngón tay: giữ ngón thứ n , đếm trái = chục, phải = đơn vị!

Nhân với 11 — Multiply by 11

$$n \times 11 = n \times 10 + n$$

$$7 \times 11 = 70 + 7 = \mathbf{77}$$

$$8 \times 11 = 80 + 8 = \mathbf{88}$$

$$5 \times 11 = 50 + 5 = \mathbf{55}$$

Kết quả của $n \times 11$ ($n < 10$) có chữ số hàng trăm = n , hàng chục = n !

Bài 16 ★★ Áp dụng mẹo nhân — Apply multiplication tricks

Nhân với 9:

$$3 \times 9 =$$

$$4 \times 9 =$$

$$6 \times 9 =$$

$$7 \times 9 =$$

$$8 \times 9 =$$

$$9 \times 9 =$$

$$5 \times 9 =$$

$$2 \times 9 =$$

Nhân với 11:

$$2 \times 11 =$$

$$3 \times 11 =$$

$$4 \times 11 =$$

$$5 \times 11 =$$

$$6 \times 11 =$$

$$7 \times 11 =$$

$$8 \times 11 =$$

$$9 \times 11 =$$

BÀI 9

÷ Chia Có Dư

Division with Remainder

★★★★☆

PHÉP CHIA CÓ DƯ — DIVISION WITH REMAINDER

$$17 \div 5 = 3 \text{ dư } 2$$

vì: $5 \times 3 = 15$

và: $17 - 15 = 2$

Số dư < số chia

Công thức:

Số bị chia = (Số chia $\times$ Thương) + Số dư

Dividend = (Divisor $\times$ Quotient) + Remainder

Ví dụ: $23 \div 4 = 5 \text{ dư } 3$

Kiểm tra: $4 \times 5 + 3 = 20 + 3 = 23 \checkmark$

Lưu ý: Số dư luôn **nhỏ hơn** số chia!

Remainder is always LESS than the divisor!

Bài 17



Tính phép chia có dư — Divide with remainder

a) $13 \div 4 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ dư } \underline{\hspace{1cm}}$

e) $30 \div 8 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ dư } \underline{\hspace{1cm}}$

b) $17 \div 3 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ dư } \underline{\hspace{1cm}}$

f) $47 \div 5 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ dư } \underline{\hspace{1cm}}$

c) $25 \div 7 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ dư } \underline{\hspace{1cm}}$

g) $50 \div 7 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ dư } \underline{\hspace{1cm}}$

d) $19 \div 6 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ dư } \underline{\hspace{1cm}}$

h) $100 \div 9 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ dư } \underline{\hspace{1cm}}$

Bài 18



Toán đố chia có dư — Word problem with remainder

Mẹ có 35 cái kẹo muốn chia đều cho 4 bạn. Hỏi:

a) Mỗi bạn được bao nhiêu cái kẹo?

b) Còn dư lại bao nhiêu cái kẹo không chia được?



Lời giải / Solution:

 Phòng Thí Nghiệm Tư Duy / Thinking Lab

Thử nghiệm số dư: Em chia lần lượt các số từ 1 đến 20 cho 4.

- Số dư có thể là những số nào?
- Có khi nào số dư bằng 4 không?
- Các số chia hết cho 4 xuất hiện theo quy luật nào?

Quan sát của em:

BÀI 10



Biểu Thức Số và Ngoặc

Number Expressions & Brackets

★★★★★

 THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH — ORDER OF OPERATIONS

Quy tắc:

1. Tính trong **ngoặc** () trước — *Calculate inside brackets first*
2. Sau đó nhân (×) và chia (÷) từ trái sang phải
3. Cuối cùng cộng (+) và trừ (−) từ trái sang phải

Ví dụ: $(3 + 5) \times 4 = 8 \times 4 = 32 \quad \neq \quad 3 + 5 \times 4 = 3 + 20 = 23$

⚠ CHÚ Ý Có ngoặc: tính trong ngoặc trước! *Brackets change the answer!*

Bài 19



Tính đúng thứ tự — Calculate in correct order

- a) $(4 + 6) \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$ b) $4 + 6 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$ c) $(20 - 8) \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$
 d) $24 \div (2 \times 3) = \underline{\hspace{2cm}}$ e) $100 - (30 + 25) = \underline{\hspace{2cm}}$ f) $(7 \times 4) - (5 \times 3) = \underline{\hspace{2cm}}$

Bài 20



Thêm ngoặc để được kết quả — Add brackets to get the result

Thêm dấu ngoặc () vào đúng chỗ để được kết quả yêu cầu:

Add brackets () to the correct place to get the required result:

a) $5 + 3 \times 4 = 32$ → _____

b) $20 - 4 \times 3 = 48$ → _____

c) $6 + 2 \times 5 - 1 = 39$ → _____

Suy Luận / Reason Step-by-Step

Bài c: Thử đặt ngoặc ở các vị trí khác nhau. Có bao nhiêu cách đặt ngoặc? Cách nào cho 39?

Try different bracket positions. How many ways? Which gives 39?

.....

.....

Toán Thông Minh / Smart Math Challenge

Bài siêu thách thức: Dùng 4 số **2, 3, 4, 5** (mỗi số 1 lần) và các dấu $+$, $-$, $\times$, $\div$, (), tạo ra tất cả các số từ 1 đến 10.

Use 2, 3, 4, 5 (once each) and $+$, $-$, $\times$, $\div$, () to make every number from 1 to 10.

.....

.....

.....

KIỂM TRA NĂNG CAO — ADVANCED TEST



Chương 2: Tính Nhẩm Thần Tốc



8 câu



20 phút



10 điểm

Họ và tên: _____

Ngày: _____

Câu 1. Tính nhẩm: a) $67 + 38 =$ _____ b) $249 + 96 =$ _____ c) $45 + 55 + 25 =$ _____

Câu 2. Tính nhẩm bằng bù số: a) $100 - 57 =$ _____ b) $500 - 263 =$ _____

Câu 3. Dùng mẹo $\times 9$: a) $7 \times 9 =$ _____ b) $8 \times 9 =$ _____ c) $9 \times 9 =$ _____

Câu 4. Dùng mẹo $\times 11$: a) $6 \times 11 =$ _____ b) $9 \times 11 =$ _____ c) $7 \times 11 =$ _____

Câu 5. Tính chia có dư: a) $20 \div 3 =$ _____ dư _____ b) $33 \div 4 =$ _____ dư _____

Câu 6. Tính đúng thứ tự: a) $(5+7) \times 3 =$ _____ b) $5+7 \times 3 =$ _____

Câu 7. Viết phép tính đúng: “Có 17 cuốn sách, xếp vào 3 kệ đều nhau, còn dư lại mấy cuốn?”

Câu 8 ★★★★★ Thêm ngoặc để được kết quả: $10 - 2 + 3 \times 4 = 20$

Viết phép tính có ngoặc:

CHƯƠNG 3 — CHAPTER 3



Chiến Lược Giải Toán

Problem-Solving Strategies

5 bài học • 18 trang • ★★★★★ Nâng Cao

SAU CHƯƠNG NÀY, EM SẼ BIẾT

- ✓ Vẽ hình để giải toán đồ phức hợp — Use drawings to solve complex word problems
- ✓ Lập bảng để tìm quy luật và giải toán — Use tables to find patterns and solve problems
- ✓ Làm ngược từ kết quả về dữ kiện — Work backwards from result to find initial value
- ✓ Áp dụng chiến lược thử-sai có hệ thống — Use systematic guess-and-check
- ✓ Tìm quy luật trong dãy số và bài toán — Find patterns to solve problems

BÀI 11



Chiến Lược Vẽ Hình

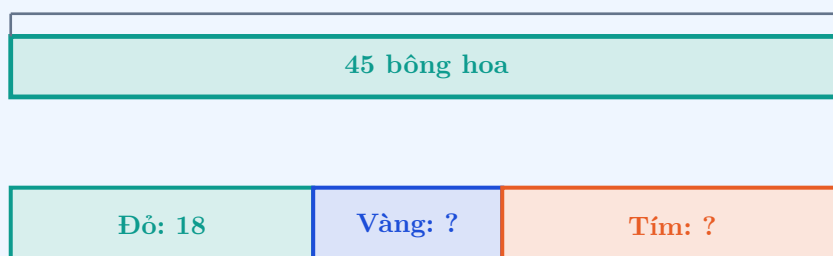
★★★★★

Draw-a-Picture Strategy

CHIẾN LƯỢC VẼ HÌNH — DRAW A PICTURE

Vẽ hình (hay sơ đồ đoạn thẳng theo phương pháp Singapore) giúp ta **nhìn thấy** mối quan hệ giữa các đại lượng.

Drawing a picture (Singapore model method) makes relationships visible.



Bài toán: An cắm 45 bông hoa gồm hoa đỏ, vàng và tím. Hoa đỏ = 18 bông. Hoa vàng = hoa đỏ $\div 2$. Tìm hoa tím.

Giải: Hoa vàng = $18 \div 2$
 $= 9$
 Hoa tím = $45 - 18 - 9 =$
18

Bài 21 ★★ Vẽ sơ đồ và giải — Draw model then solve

Bài toán: Thư viện có 200 cuốn sách. Số sách tiếng Việt gấp 3 lần số sách tiếng Anh. Tìm số sách mỗi loại.

💡 **Chiến Lược / Strategy**

Gọi số sách tiếng Anh = 1 phần. Số sách tiếng Việt = 3 phần.
 Tổng = 4 phần = 200. Vậy 1 phần = ?

Vẽ sơ đồ đoạn thẳng:

Em vẽ sơ đồ vào đây — Draw your bar model here

Lời giải:

Bài 22 ★★★ Bài toán phức hợp — Multi-step problem

Một cửa hàng có 3 ngăn kệ sách. Ngăn trên có 48 cuốn. Ngăn giữa ít hơn ngăn trên 15 cuốn. Ngăn dưới **bằng tổng** ngăn trên và ngăn giữa. Hỏi cả ba ngăn có bao nhiêu cuốn sách?

? cuốn sách

Trên: 48	Giữa: ?	Dưới: ?
----------	---------	---------

Lời giải từng bước / Step-by-step solution:

Hai Cách Giải / Compare Methods

Hai cách nhìn bài toán này:

- Cách 1: tính ngăn giữa, rồi tính ngăn dưới, cuối cùng cộng cả ba ngăn.
- Cách 2: nhận ra ngăn dưới = ngăn trên + ngăn giữa, nên cả ba ngăn = $2 \times$ (ngăn trên + ngăn giữa).

Cách 2 gọn hơn, nhưng chỉ nhìn ra được khi em thật sự hiểu mối quan hệ giữa các ngăn.

BÀI 12



Chiến Lược Lập Bảng

Make-a-Table Strategy

★★★★★

KHI NÀO DÙNG BẢNG — WHEN TO USE A TABLE

Dùng bảng khi bài toán có **nhiều trường hợp** có thể xảy ra, hoặc khi cần tổ chức **thông tin từ nhiều điều kiện**.

Use a table when there are many possible cases, or when organizing multiple conditions.

✨ VÍ DỤ

Một con nhện có 8 chân. Một con bướm có 6 chân. Tổng cộng 2 con vật có 54 chân. Có bao nhiêu con nhện?

Nhện	Bướm	Tổng chân	Đúng?
1	?	$8 \times 1 + 6 \times ? = 54 \rightarrow$ $6 \times ? = 46 \rightarrow$ không chia hết	×
2	?	$8 \times 2 = 16 \rightarrow 6 \times ? = 38 \rightarrow$ không chia hết	×
3	?	$8 \times 3 = 24 \rightarrow 6 \times ? = 30 \rightarrow ? = 5$	✓

Đáp án: 3 con nhện và 5 con bướm.

Bài 23 ★★ Lập bảng để giải — Make a table to solve

Mỗi chiếc xe đạp có 2 bánh, xe xích lô có 3 bánh. Đếm được tổng cộng 30 bánh xe và 12 phương tiện. Có bao nhiêu xe đạp và bao nhiêu xích lô?

Xe đạp	Xích lô	Tổng bánh	Đúng?

Đáp án: _____ xe đạp và _____ xích lô.

BÀI 13



Chiến Lược Làm Ngược

Work-Backwards Strategy

★★★★★

LÀM NGƯỢC — WORK BACKWARDS

Bắt đầu từ **kết quả cuối**, thực hiện các phép tính **ngược lại** để tìm giá trị ban đầu.

Start from the final result and apply inverse operations to find the starting value.

Xuôi: $x \rightarrow +5 \rightarrow \times 2 \rightarrow -3 \rightarrow 17$
Forward: $x \rightarrow +5 \rightarrow \times 2 \rightarrow -3 \rightarrow 17$

Ngược: $x \leftarrow -5 \leftarrow \div 2 \leftarrow +3 \leftarrow 17$
 $17+3=20 \rightarrow 20 \div 2=10 \rightarrow 10-5=5$

Bài 24 Tìm số ban đầu — Find the starting number

a) Một số, cộng thêm 15, rồi nhân 2, rồi trừ 8 = 42. Số ban đầu là?

?	$\rightarrow +15 \rightarrow$	_____	$\rightarrow \times 2 \rightarrow$	42
---	-------------------------------	-------	------------------------------------	----

Làm ngược: $42 \rightarrow$ _____ $\rightarrow$ _____ $\rightarrow$ Số ban đầu = _____

b) Mai có một số kẹo. Mai cho Lan **một nửa** số kẹo. Lan cho Hoa **5 cái**. Hoa cho lại Mai **3 cái**. Cuối cùng Mai có **12 cái**. Hỏi ban đầu Mai có bao nhiêu kẹo?

Suy Luận / Reason Step-by-Step

Ngược lại bước cuối: Mai có 12 $\rightarrow$ trước đó Hoa cho 3 $\rightarrow$ Mai có $12-3=9 \rightarrow \dots$
 Tiếp tục làm ngược từng bước!

BÀI 14



Thử và Điều Chỉnh

★★★★

Guess and Check Strategy

CHIẾN LƯỢC THỬ VÀ ĐIỀU CHỈNH — GUESS AND CHECK

Đoán một số hợp lý. **Kiểm tra** xem có thỏa mãn điều kiện không. Nếu chưa, **điều chỉnh** và thử lại có hệ thống.

Guess a reasonable number. Check if it satisfies conditions. Adjust and try again systematically.

Bài 25 ★★ Tìm hai số — Find two numbers

Tìm hai số biết: tổng của chúng = 50, và tích của chúng = 600.

Số 1	Số 2	Tổng	Tích	Đúng?
20	30	50	600	× (20×30=600? Kiểm tra!)
25	25	50		

Đáp án: Hai số là _____ và _____

Bài 26 ★★★ Bài toán tuổi — Age puzzle

Tuổi của anh và em cộng lại = 24. Tuổi anh gấp đôi tuổi em cộng thêm 3. Tìm tuổi mỗi người.

Tuổi em	Tuổi anh (=2×em+3)	Tổng	Đúng?
5	13	18	
7			

BÀI 15**Chiến Lược Tìm Quy Luật**

★★★★★

*Find-a-Pattern Strategy***TÌM QUY LUẬT ĐỂ GIẢI TOÁN — USING PATTERNS TO SOLVE**

Khi bài toán khó, hãy thử **trường hợp nhỏ** trước, ghi lại kết quả, và tìm quy luật để áp dụng cho trường hợp lớn hơn.

When a problem is hard, try small cases first, record results, find the pattern, then apply it to the larger case.

Bài 27 ★★ Bắt tay / Handshakes

Trong một lớp, mỗi học sinh bắt tay đúng 1 lần với mỗi bạn khác. Với 2 bạn có 1 lần bắt tay. Với 3 bạn có 3 lần. Điền bảng và tìm quy luật:

Số bạn	Số lần bắt tay	Công thức
2	1	1
3	3	$1+2=3$
4		
5		
6		
10	?	

🎯 Suy Luận / Reason Step-by-Step

Quy luật: Với n bạn, số lần bắt tay $= 1+2+3+\dots+(n-1) = ?$

Pattern: With n friends, handshakes $= 1+2+3+\dots+(n-1) = ?$

Với 10 bạn:

🔪 Phòng Thí Nghiệm Tư Duy / Thinking Lab

Thử trường hợp nhỏ để đoán trường hợp lớn: Hãy hoàn thành bảng cho 2, 3, 4, 5, 6 bạn. Sau đó dự đoán:

- 8 bạn bắt tay mấy lần?
- 20 bạn bắt tay mấy lần?

Em được quyền dự đoán trước, rồi mới kiểm tra lại bằng cộng dồn. *Dự đoán và kiểm tra:*

Bài 28 ★★★★★ Bài Olympiad — Olympic problem

**THI TƯ DUY — OLYMPIAD**

Chiến Lược Kết Hợp — Combined Strategy

Một bể cá dài 60 cm. Người ta đặt các tấm kính ngăn bể thành **các ngăn đều nhau**, mỗi tấm kính dày 1 cm. Với **4 ngăn** cần **3 tấm kính** → bể bị chia thành 4 phần, tổng chiều dài phần nước = $60 - 3 = 57$ cm.

Câu hỏi: Muốn mỗi ngăn nước dài đúng **9 cm**, cần bao nhiêu ngăn và bao nhiêu tấm kính?

.....

.....

.....

.....

KIỂM TRA NÂNG CAO — ADVANCED TEST

🏆 **Chương 3: Chiến Lược Giải Toán**

📄 6 câu

🕒 25 phút

★ ★ ★ 10 điểm

Họ và tên: _____

Ngày: _____

Câu 1. Vẽ sơ đồ đoạn thẳng rồi giải: Lớp A có 35 bạn. Lớp B ít hơn lớp A 8 bạn. Lớp C **bằng tổng** lớp A và lớp B. Hỏi cả ba lớp có bao nhiêu bạn?

Câu 2. Lập bảng để giải: Gà và thỏ tổng cộng 10 con và 28 chân. Có mấy con gà?

Gà	Thỏ	Tổng chân	Đúng?

Câu 3. Làm ngược: Một số, nhân 3, cộng 10, chia 2 = 20. Số ban đầu là?

Câu 4. Tìm quy luật: Số tam giác: 1, 3, 6, 10, _____, _____ (mỗi lần thêm bao nhiêu?)

Câu 5. Bài toán tuổi: Tổng tuổi bố và con = 46. Tuổi bố = tuổi con $\times$ 4 + 2. Tìm tuổi mỗi người.

Câu 6 ★★★★★ Một cửa hàng bán cam và táo. Ngày đầu bán 5 cam và 3 táo được 54 nghìn đồng. Ngày hai bán 3 cam và 5 táo được 46 nghìn đồng. Giá một quả cam và một quả táo lần lượt là bao nhiêu?

CHƯƠNG 4 — CHAPTER 4



Hình Học Nâng Cao

Advanced Geometry

4 bài học • 16 trang • ★★★ Nâng Cao

🎯 SAU CHƯƠNG NÀY, EM SẼ BIẾT

- ✓ Đếm hình tam giác và hình vuông ẩn trong hình phức hợp — Count hidden shapes in figures
- ✓ Vẽ và xác định trục đối xứng — Draw and identify lines of symmetry
- ✓ Tính diện tích bằng cách đếm ô vuông — Calculate area by counting unit squares
- ✓ Cắt và ghép hình để tạo hình mới — Dissect and rearrange shapes to form new ones

BÀI 16

12
34

Đếm Hình Phức Hợp

Counting Shapes in Figures

★★★★☆

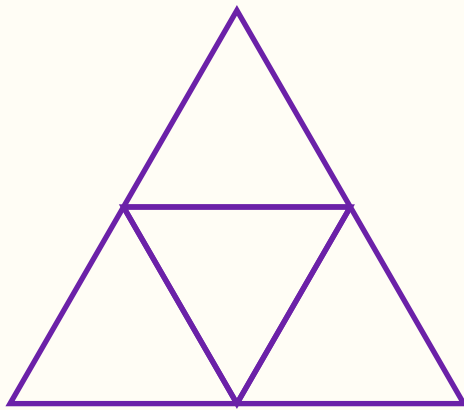
📖 CÁCH ĐẾM HÌNH — HOW TO COUNT SHAPES

Khi hình lớn có chứa nhiều hình nhỏ hơn, hãy đếm **có hệ thống**:
When a large figure contains smaller shapes, count systematically:

- ① Đếm hình **đơn lẻ** (gồm 1 đơn vị)
- ② Đếm hình **ghép 2** đơn vị liên tiếp
- ③ Đếm hình **ghép 3, 4, ...** đơn vị
- ④ Cộng tất cả lại

Bài 29

★★★ Đếm tam giác — Count triangles



Hình có bao nhiêu tam giác?

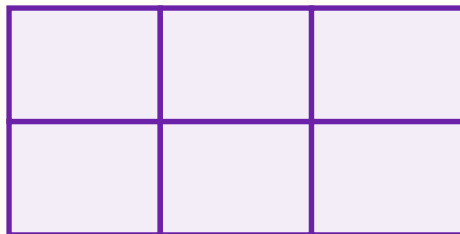
Đếm có hệ thống:

- Tam giác **nhỏ** (đơn lẻ): _____ hình
- Tam giác **ghép 2** nhỏ: _____ hình
- Tam giác **lớn nhất**: _____ hình

Tổng cộng: _____ tam giác

Bài 30

★★★★ Đếm hình chữ nhật — Count rectangles



Lưới 3×2 này có bao nhiêu hình chữ nhật (kể cả hình vuông)?

Gợi ý: Đếm theo kích thước:

- 1×1 : _____ hình
- 2×1 : _____ hình
- 3×1 : _____ hình
- 1×2 : _____ hình
- 2×2 : _____ hình
- 3×2 : _____ hình

Tổng: _____ hình chữ nhật

🧠 Toán Thông Minh / Smart Math Challenge

Thách thức: Trong lưới 4×3 , có bao nhiêu hình chữ nhật? Hãy lập bảng và tìm quy luật!

In a 4×3 grid, how many rectangles? Build a table and find the pattern!

.....

.....

.....

🖋️ Phòng Thí Nghiệm Tư Duy / Thinking Lab

Thí nghiệm đếm hình có hệ thống: Em hãy tự lập bảng cho các lưới sau:

- lưới 1×1
- lưới 2×1
- lưới 2×2

- lưới 3×2

Từ bảng đó, em thử đoán lưới 4×3 có bao nhiêu hình chữ nhật trước khi đếm thật kỹ. *Bảng và dự đoán:*

BÀI 17



Trục Đối Xứng

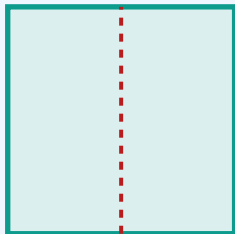
Lines of Symmetry

★★★★★

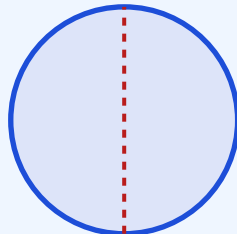
TRỤC ĐỐI XỨNG — LINE OF SYMMETRY

Một hình có **trục đối xứng** nếu khi gấp hình lại theo đường đó, hai nửa **khớp hoàn toàn** với nhau.

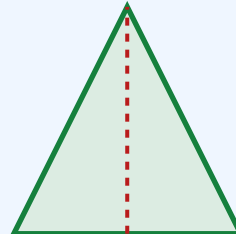
A shape has a line of symmetry if folding along that line makes both halves match perfectly.



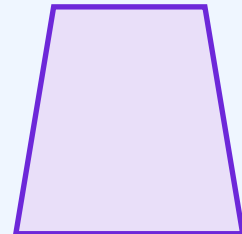
vuông: 4 trục



tròn: vô số



tam giác đều: 3



thang: 1 trục

Bài 31



Vẽ trục đối xứng — Draw the line of symmetry

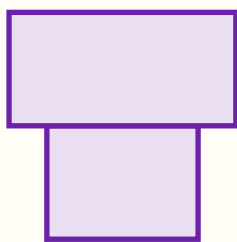
Vẽ **tất cả** trục đối xứng của mỗi hình:

a) Chữ T

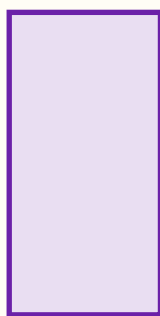
b) Chữ nhật đứng

c) Ngôi sao 5 cánh





Số trục: _____



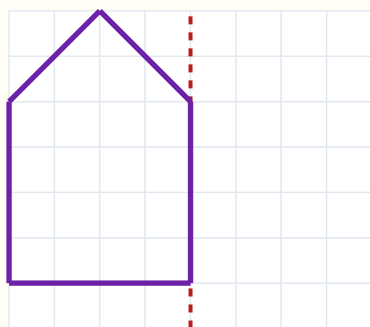
Số trục: _____

Số trục: _____

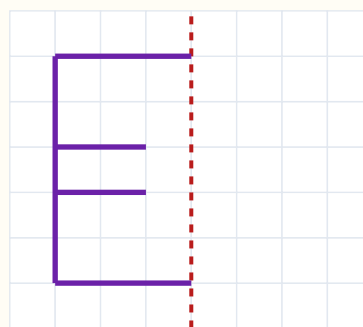
Bài 32 ★★ Vẽ nửa còn lại — Draw the mirror half

Vẽ nửa còn lại để tạo hình đối xứng qua đường chấm:

a)



b)



BÀI 18

✏ Diện Tích Bằng Đếm Ô Vuông

Area by Counting Unit Squares

★★★★

📖 **DIỆN TÍCH — AREA**

Diện tích là lượng **mặt phẳng** mà một hình bao phủ. Ta đo bằng **ô vuông đơn vị**.

Area is the amount of flat space a shape covers. We measure it in unit squares.

Hình chữ nhật: **Diện tích = Chiều dài × Chiều rộng** / *Area = Length × Width*

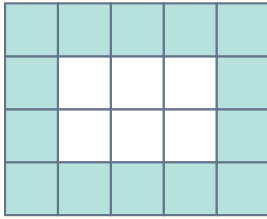
Bài 33 ★ Đếm ô vuông — Count unit squares

Mỗi ô vuông nhỏ = 1 cm². Tính diện tích mỗi hình:

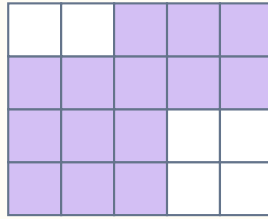
a)

b)

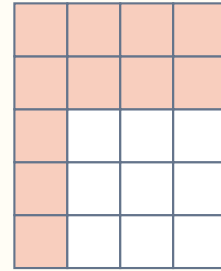
c) Hình L



Diện tích: _____ cm^2



Diện tích: _____ cm^2



Diện tích: _____ cm^2

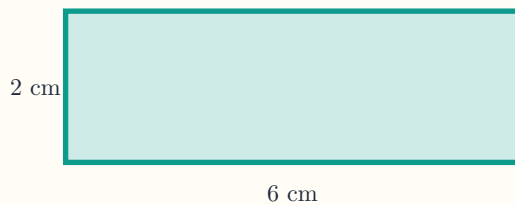
Bài 34



Chu vi và diện tích — Perimeter & area challenge

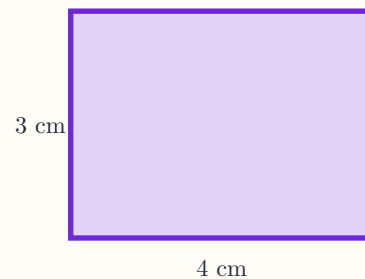
Hai hình A và B có cùng **diện tích** = 12 cm^2 . Hình nào có **chu vi nhỏ hơn**?

Hình A: Hình chữ nhật 6×2



Chu vi = _____ cm

Hình B: Hình vuông 4×3



Chu vi = _____ cm

Suy Luận / Reason Step-by-Step

Cả hai hình có cùng diện tích nhưng chu vi **khác nhau**. Hình nào “tròn hơn” thì có chu vi _____.

Hình nào “dẹt hơn” thì có chu vi _____.

Which shape is “squarer”? What do you notice about its perimeter?

Hai Cách Giải / Compare Methods

Hai cách tìm diện tích hình chữ nhật 6×4 :

- Cách 1: đếm đủ 24 ô vuông đơn vị.
- Cách 2: nhân $6 \times 4 = 24$.

Khi hình là chữ nhật đẹp, cách 2 nhanh hơn. Khi hình bị khuyết hoặc lạ, cách 1 an toàn hơn.

BÀI 19



Cắt và Ghép Hình

★★★★★

Dissect and Rearrange Shapes

Bài 35 ★★ Tangram cơ bản — Basic Tangram

Bộ Tangram gồm **7 mảnh**. Hãy dùng tất cả 7 mảnh (hoặc vẽ vào ô dưới) để tạo các hình sau:

a) Hình chữ nhật:



b) Hình tam giác lớn:



Khám Phá / Explore

Các mảnh Tangram: 2 tam giác lớn + 1 tam giác trung + 2 tam giác nhỏ + 1 hình vuông + 1 hình bình hành.

Tổng diện tích 7 mảnh bằng diện tích hình vuông $4 \times 4 = 16$ ô vuông.

Tangram pieces: 2 large + 1 medium + 2 small triangles + 1 square + 1 parallelogram = total area 16 sq units.

Bài 36 ★★★★★ Thách thức hình học — Geometry challenge

THI TƯ DUY — OLYMPIAD

Hình Học Sáng Tạo — Creative Geometry

Một hình chữ nhật 4×6 được cắt thành **3 mảnh** bằng cách vẽ 2 đường thẳng. Sau đó ghép lại thành hình chữ nhật 3×8 .

Hỏi cần cắt như thế nào? (Gợi ý: tổng diện tích trước = sau = _____ cm^2)

Cắt hình 4×6 :

$$4 \times 6 = 24 \text{ cm}^2$$

Hướng dẫn: Tổng diện tích $= 4 \times 6 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$. Hình chữ nhật mới 3×8 có diện tích $= \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$. Có bằng không?

.....

.....

.....

KIỂM TRA NÂNG CAO — ADVANCED TEST

🏆 Chương 4: Hình Học Nâng Cao

📝 6 câu

🕒 25 phút

★★★★ 10 điểm

Họ và tên: _____

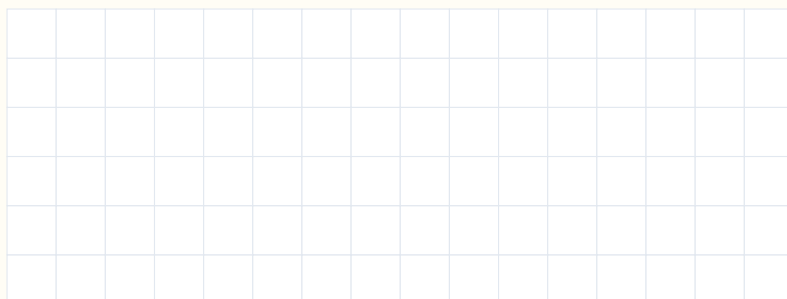
Ngày: _____

Câu 1. Hình tam giác lớn được chia thành 4 tam giác nhỏ bằng nhau. Đếm tất cả các tam giác trong hình: _____ tam giác

Câu 2. Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng? _____. Hình chữ nhật có bao nhiêu? _____.

Câu 3. Tính diện tích hình L (xem hình): hình chữ nhật lớn 5×4 , cắt bỏ góc 2×2 .
Diện tích = _____ cm^2

Câu 4. Trong lưới ô vuông, vẽ 3 hình khác nhau có cùng diện tích = 6 ô vuông:



Câu 5. Chu vi hình chữ nhật = 28 cm. Chiều dài = chiều rộng + 4 cm. Tính diện tích:

Câu 6 ★★★★★ Một hình chữ nhật 10×6 được cắt thành hai phần, mỗi phần là hình chữ nhật. Tổng chu vi hai phần = 72 cm. Tìm kích thước từng phần.

CHƯƠNG 5 — CHAPTER 5



Thử Thách Tư Duy

Thinking Challenges

4 bài học • 18 trang • ★★★★★ Nâng Cao

🎯 SAU CHƯƠNG NÀY, EM SẼ BIẾT

- ✓ Giải toán mật mã (mỗi chữ cái là một chữ số) — Solve cryptarithmic puzzles
- ✓ Hoàn thành lưới logic 4×4 — Complete 4×4 logic grids
- ✓ Đếm số cách sắp xếp và tổ hợp đơn giản — Count arrangements and simple combinations
- ✓ Giải các bài toán Olympic cấp độ lớp 2 — Solve Grade 2 Olympiad-level problems

BÀI 20



Toán Mật Mã

Cryptarithmic Puzzles

★★★★★

📖 TOÁN MẬT MÃ — CRYPTARITHMETIC

Mỗi **chữ cái** đại diện cho một **chữ số** từ 0–9. Các chữ cái **khác nhau** đại diện cho **chữ số khác nhau**.

Each letter represents a different digit 0–9. Same letter = same digit, different letters = different digits.

SEND
+ MONEY

Đây là bài toán mật mã nổi tiếng nhất thế giới! (Lớp 2 làm phiên bản đơn giản hơn.)

Bài 37 ★★★★★ Giải mật mã — Crack the code

Phiên bản dễ:

Biết A, B, C là các chữ số khác nhau. Tìm A, B, C:

a)

$$\begin{array}{r} A\ B \\ 1.\ A\ B \\ \hline B\ A \end{array}$$

b)

$$\begin{array}{r} A\ A\ A \\ 1.\ A\ A\ A \\ \hline B\ B\ B \end{array}$$

Gợi ý: $A+A = ?$ và $B+B = ?$

Gợi ý: $AAA \times 2 = BBB$

A = _____, B = _____

A = _____, B = _____

Phiên bản nâng cao:

c) Tìm chữ số A, B, C khác nhau:

$$\begin{array}{r} A\ B\ C \\ 1.\ C\ B\ A \\ \hline 9\ 9\ 9 \end{array}$$

d) Biết $A \times B = C \times D = 12$, mỗi chữ khác nhau:

$$\begin{array}{l} A \times B = 12 \\ C \times D = 12 \\ A + B + C + D = ? \end{array}$$

Liệt kê các cách phân tích 12:

🔍 **Tìm lỗi sai / Find the Mistake**

Bạn Nam nói: “Trong bài $AB + AB = BA$, chỉ cần xét $A + A = B$ nên cứ chọn $A=1, B=2$ là xong.”

Em hãy chỉ ra bạn Nam đã quên điều gì. Gợi ý: phải xem cả cột đơn vị, cả cột chục, và chuyện nhớ 1 nếu có.

BÀI 21**Lưới Logic***Logic Grids (Mini Sudoku)*

★★★★☆

LUỚI LOGIC 4×4 — 4×4 LOGIC GRID

Điền các số **1, 2, 3, 4** vào lưới 4×4 sao cho:

- Mỗi **hàng ngang** có đúng 1, 2, 3, 4 (mỗi số xuất hiện 1 lần)
- Mỗi **cột dọc** có đúng 1, 2, 3, 4
- Mỗi ô **2×2 đậm** có đúng 1, 2, 3, 4

Fill 1, 2, 3, 4 in each row, column, and bold 2×2 box exactly once.

Bài 38**Lưới logic đơn giản — Easy logic grid**

a) Điền 1, 2, 3, 4 vào ô trống:

1			3
	4	1	
	1	4	
4			2

b) Lưới khó hơn:

	2		
4			1
1			4
		3	

Bài 39**Lưới với điều kiện thêm — Grid with extra rules**

Điền 1–4 vào lưới. **Thêm quy tắc:** Đường chéo từ trên trái → dưới phải cũng phải có 1, 2, 3, 4!

		2	
	3		
		1	
2			

BÀI 22**Đếm Tổ Hợp**

Counting Combinations

★★★★★

NGUYÊN TẮC NHÂN — MULTIPLICATION PRINCIPLE

Nếu việc A có **m cách** và việc B có **n cách**, thì làm cả A **rồi** B có **$m \times n$ cách**.

If task A has m ways and task B has n ways, doing A then B has $m \times n$ ways total.

Ví dụ: 3 áo sơ mi và 2 quần jeans $\rightarrow 3 \times 2 = 6$ bộ trang phục khác nhau.

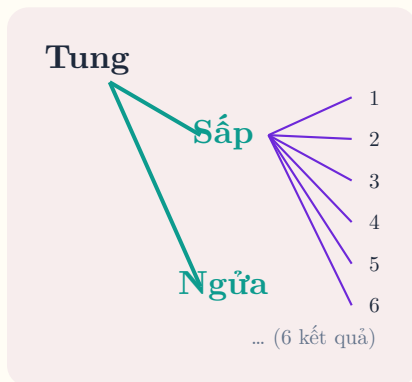
Bài 40**Đếm các trường hợp — Count the cases**

a) Một đồng xu và một xúc xắc (1–6) được tung cùng lúc. Có bao nhiêu kết quả khả dĩ?

💡 Chiến Lược / Strategy

Vẽ sơ đồ cây: Đồng xu có 2 mặt (Sấp/Ngửa). Mỗi mặt đồng xu kết hợp với 6 mặt xúc xắc.

Draw a tree diagram: Coin has 2 sides $\times$ dice has 6 faces = ?



Tổng số kết quả: $\underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$ kết quả

b) Mật khẩu gồm 1 chữ cái (A/B/C) và 1 chữ số (1–5). Có bao nhiêu mật khẩu khác nhau?

Số mật khẩu = $\underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

Bài 41 ★★★★★ Sắp xếp và chọn — Arrangements and selections

a) Có 3 bạn An, Bình, Châu xếp hàng. Có bao nhiêu cách xếp khác nhau?

1. Đầu hàng	2. Giữa	3. Cuối
An	Bình	Châu
An	Châu	Bình

Tổng số cách: $\underline{\hspace{2cm}}$

b) Từ 4 chữ số 1, 2, 3, 4 — mỗi chữ số dùng 1 lần, tạo bao nhiêu số có 2 chữ số?

♻ Hai Cách Giải / Compare Methods

Hai cách đếm số mật khẩu hoặc cách chọn:

- Cách 1: vẽ sơ đồ cây để thấy hết từng trường hợp.
- Cách 2: dùng nguyên tắc nhân như 3×5 , 4×3 , ...

Khi số trường hợp ít, sơ đồ cây rất trực quan. Khi số trường hợp lớn, nguyên tắc nhân giúp đếm gọn hơn nhiều.

BÀI 23

 Toán Olympiad

Olympiad-Level Problems

★★★★☆



THI TƯ DUY — OLYMPIAD

Tư Duy Số — Number Reasoning

Bài 1: Tìm tất cả các số có 3 chữ số (100–999) thỏa mãn: tổng ba chữ số = 6, và chữ số hàng trăm bằng tổng hai chữ số còn lại.

Hint: Gọi các chữ số là a, b, c . Điều kiện: $a = b + c$ và $a + b + c = 6$.

.....

.....

.....



THI TƯ DUY — OLYMPIAD

Hình Học — Geometry

Bài 2: Một hình chữ nhật có chu vi 48 cm. Nếu **tăng chiều dài 3 cm** và **giảm chiều rộng 2 cm**, chu vi **không đổi**. Tìm diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Hint: Chu vi = $2(\text{dài} + \text{rộng}) = 48$. Dài mới + Rộng mới = Dài cũ + Rộng cũ

.....

.....

.....

.....



THI TƯ DUY — OLYMPIAD

Toán Đố — Logic Puzzle

Bài 3: 5 học sinh được xếp hạng 1, 2, 3, 4, 5. Biết: • An xếp cao hơn Bình • Châu xếp thứ 3 • Duy xếp thấp hơn Châu nhưng cao hơn Em • Bình xếp ngay sau An

Xếp hạng của mỗi người là:

An	Bình	Châu	Duy	Em



THI TƯ DUY — OLYMPIAD

Toán Đếm — Combinatorics

Bài 4: Từ các chữ số 1, 2, 3 (mỗi chữ số có thể lặp), tạo ra bao nhiêu số có đúng 3 chữ số mà tổng các chữ số = 6?

List them systematically: bắt đầu từ 1, 1, 4 (không hợp lệ — 4 không có trong {1,2,3})...

.....

.....

.....

.....

 BÀI THI ÔN TẬP TOÀN BỘ
COMPREHENSIVE FINAL CHALLENGE

20 câu • 45 phút • ★★★★★ Nâng Cao

Học sinh: _____

Ngày: _____

PHẦN A — TRẮC NGHIỆM (câu 1–8, 0.5 điểm mỗi câu)

1. Dãy số: 5, 8, 11, 14, _____

- a) 16 b) 17 c) **17** d) 18

2. Ô vuông ma thuật 3×3 dùng số 1–9. Tổng ma thuật =

- a) 12 b) 13 c) 14 d) **15**

3. $8 \times 9 = ?$

- a) 63 b) 70 c) 72 d) **72**

4. $25 \div 4 =$ _____ dư _____

- a) 5 dư 5 b) **6 dư 1** c) 7 dư 3 d) 6 dư 0

5. $(5 + 3) \times 4 = ?$

- a) 17 b) 22 c) 25 d) **32**

6. Số bí ẩn: “Tôi là số chẵn, 2 chữ số, tổng chữ số = 8, hàng chục > hàng đơn vị.”
Tôi là:

- a) 62 b) **62** c) 44 d) 80

7. Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng?

- a) 2 b) 3 c) 4 d) 8

8. Có 3 màu áo và 2 màu quần. Số bộ trang phục khác nhau:

- a) 5 b) **6** c) 7 d) 8

PHẦN B — TỰ LUẬN (câu 9–14, 0.5–1 điểm mỗi câu)

9. Điền vào dãy số: 2, 6, 18, _____, _____ (Quy luật: nhân _____)

10. Tính nhẩm: a) $67 + 48 =$ _____ b) $200 - 85 =$ _____ c) $7 \times 9 + 6 \times 11 =$ _____

11. Hoàn thành ô vuông ma thuật (tổng = 21):

	11	
	7	
9		

12. Toán đố: Có 50 con ong và hoa. Số hoa nhiều hơn số ong 10. Có bao nhiêu con ong?

13. Hình chữ nhật có chu vi 30 cm và chiều rộng 6 cm. Tính diện tích:

14. Lưới logic 4×4 (điền 1–4, mỗi hàng/cột/ô 2×2 có đúng 1, 2, 3, 4):

2			4
	1	3	
	4	2	
3			1

PHẦN C — OLYMPIC (câu 15, 2 điểm)

15. ★★★★★ Tìm tất cả các số có 2 chữ số AB (hàng chục = A, hàng đơn vị = B) thỏa mãn: $A \times B = A + B$. Có bao nhiêu số như vậy?

🌟 Ôn Tập Giữa Kỳ

Mid-Term Comprehensive Review

Chương 1 + Chương 2 / Chapters 1 + 2

🕒 Thời gian: 30 phút

📝 Điểm tối đa: 20 điểm

🎯 Cấp độ: ★★★★★

Phần A: Điền vào chỗ trống (6 điểm)

Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống (mỗi câu 0.5đ):

a) Dãy số: 5, 10, 20, 40, _____, _____
Quy luật: nhân với _____

b) Dãy số: 100, 95, 90, _____, _____
Quy luật: trừ đi _____

c) 1, 1, 2, 3, 5, _____, _____
Đây là dãy số _____

d) Điền vào ô vuông ma thuật (tổng = 18):

3		9
	6	
7		5

Bài 2. Tính nhẩm thật nhanh (mỗi câu 0.5đ):

a) $456 + 99 =$ b) $700 - 198 =$ c) $7 \times 9 =$ d) $48 \div 6 =$

e) $25 \times 4 =$ f) $11 \times 8 =$ g) $300 - 145 =$ h) $9 \times 9 =$

Phần B: Bài toán ngắn (8 điểm)

Bài 3. (2đ) Cửa hàng có 240 quyển vở. Buổi sáng bán được 75 quyển. Buổi chiều bán được **gấp đôi** buổi sáng. Hỏi cuối ngày còn lại bao nhiêu quyển?

Bài 4. (2đ) Một số chia cho 7 được 8 dư 3. Tìm số đó.

Bài 5. (2đ) Trong hộp có một số viên bi. Nếu xếp thành hàng 4, dư 2. Nếu xếp thành hàng 5, dư 3. Hỏi có thể có bao nhiêu viên bi? (Tìm số nhỏ nhất)

Bài 6. (2đ) Tổng chữ số của một số bằng 12. Số đó là số có 3 chữ số, chữ số hàng trăm là 5. Tìm TẤT CẢ các số thỏa mãn điều kiện này.

Phần C: Thử Thách (6 điểm)

Bài 7. (3đ) Lan có một số tiền. Nếu mua 3 quyển sách thì thiếu 6.000đ. Nếu mua 2 quyển sách thì thừa 5.000đ. Tính giá một quyển sách và số tiền Lan có.

Bài 8. (3đ) Viết tất cả các số tự nhiên có tổng chữ số bằng 5 và có đúng 3 chữ số (chữ số đầu $\neq 0$). Đếm xem có tất cả bao nhiêu số.



Luyện Tập Mở Rộng — Chương 1

Extended Practice — Number Logic (Ch. 1)

Bài C1-1

☆☆ Dãy số nâng cao — Advanced sequences

A. Tìm quy luật và điền tiếp:

1) 3, 6, 12, 24, _____, _____, _____

2) 100, 50, 25, _____, _____

3) 1, 4, 9, 16, 25, _____, _____

(Đây là dãy số bình phương!)

4) 2, 3, 5, 7, 11, _____, _____

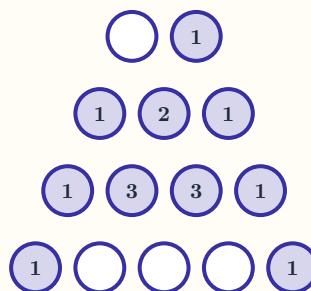
(Đây là dãy số nguyên tố!)

5) Dãy có hai quy luật xen kẽ:

2, 5, 4, 7, 6, 9, _____, _____

Hàng lẻ: _____ ; Hàng chẵn:

6) Điền số vào tam giác số:



B. Câu đố dãy số: Dãy sau đây tăng theo kiểu đặc biệt. Hãy tìm quy luật:

1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, _____

(Gợi ý: Đọc to các chữ số của số trước để tạo ra số tiếp theo!)

Bài C1-2

☆☆☆☆ Ô vuông ma thuật đặc biệt — Special magic squares

A. Ô vuông ma thuật bậc 3 (Magic Sum = 15):

Điền hàng và cột:

	6	
5		
		4

Biến thể — dùng số lẻ:

(Dùng

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17)

Tổng ma thuật = _____

	11	
--	----	--

Thử thách — điền tự do:

Tạo ô vuông ma thuật

3×3 với tổng ma thuật =

21.

(Gợi ý: dùng bộ 3 số:

5, 7, 9, ...)

Tổng mỗi hàng/cột = ?

13		9

B. Trong ô vuông ma thuật 3×3 , tổng ma thuật liên quan đến số trung tâm như thế nào? Quan sát và điền:

Nếu số ở ô trung tâm = n , thì tổng ma thuật = $\underline{\hspace{2cm}} \times n$.

Kiểm tra: $n=5 \rightarrow$ tổng = 15 ✓ ; $n=6 \rightarrow$ tổng = $\underline{\hspace{2cm}}$; $n=7 \rightarrow$ tổng = $\underline{\hspace{2cm}}$

Bài C1-3



Khám phá số học — Number exploration

A. Số hoàn hảo (Perfect Numbers): Số hoàn hảo là số bằng tổng các ước số thực của nó.

Ví dụ: $6 = 1 + 2 + 3$ (các ước của 6 là 1, 2, 3, 6; ước thực = 1, 2, 3; $1+2+3=6$)

✓

$\rightarrow$ 6 là số **hoàn hảo**!

Tìm tất cả ước thực của 28 và kiểm tra xem 28 có phải số hoàn hảo không:

B. Số thân thiện (Friendly Numbers): 220 và 284 là cặp số thân thiện vì: tổng các ước thực của 220 = 284 và tổng các ước thực của 284 = 220.

Tìm các ước thực của 284:

Tổng = $\underline{\hspace{2cm}}$ (kiểm tra: có bằng 220 không?)

⚡ Luyện Tập Mở Rộng — Chương 2

Extended Practice — Mental Math (Ch. 2)

Bài C2-1

☆☆ Bảng cộng trừ tốc độ — Speed addition & subtraction

A. Điền vào bảng: (Ghi kết quả, tính nhẩm không dùng bút)

1. / —	53	78	124	275	389	507
1. 47						
1. 99						
— 28						
— 198						

B. Điền số còn thiếu:

1) _____ + 145 = 300

2) 500 — _____ = 237

3) _____ — 88 = 312

4) 75 + _____ = 123

5) _____ + 256 = 400

6) 1000 — _____ = 643

Bài C2-2

☆☆☆ Bảng nhân tốc độ — Multiplication speed drill

A. Thi đua nhân nhanh: Điền kết quả vào ô trống

×	2	3	4	5	6	7	8	9	11
3									
4									
6									
7									
8									
9									

B. Dùng các mẹo nhân:

×9 trick: $(n \times 10) - n$

Điền nhanh:

×11 trick: $(n \times 10) + n$

Điền nhanh:

$$\begin{array}{llllll}
 13 \times 9 = \underline{\hspace{1cm}} & 15 \times 9 = \underline{\hspace{1cm}} & 12 \times 9 = \underline{\hspace{1cm}} & 13 \times 11 = \underline{\hspace{1cm}} & 15 \times 11 = \underline{\hspace{1cm}} & 12 \times 11 = \underline{\hspace{1cm}} \\
 14 \times 9 = \underline{\hspace{1cm}} & 18 \times 9 = \underline{\hspace{1cm}} & 16 \times 9 = \underline{\hspace{1cm}} & 14 \times 11 = \underline{\hspace{1cm}} & 18 \times 11 = \underline{\hspace{1cm}} & 16 \times 11 = \underline{\hspace{1cm}}
 \end{array}$$

Bài C2-3**Chia có dư — Division with remainder worksheet**

A. Chia và ghi kết quả (thương + số dư):

$$1) 47 \div 5 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ dư } \underline{\hspace{1cm}} \quad 2) 83 \div 9 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ dư } \underline{\hspace{1cm}} \quad 3) 100 \div 7 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ dư } \underline{\hspace{1cm}}$$

$$4) 65 \div 8 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ dư } \underline{\hspace{1cm}} \quad 5) 91 \div 6 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ dư } \underline{\hspace{1cm}} \quad 6) 74 \div 3 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ dư } \underline{\hspace{1cm}}$$

$$7) 57 \div 4 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ dư } \underline{\hspace{1cm}} \quad 8) 78 \div 11 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ dư } \underline{\hspace{1cm}} \quad 9) 123 \div 5 = \underline{\hspace{1cm}} \text{ dư } \underline{\hspace{1cm}}$$

B. Bài toán có lời:

1) Giáo viên có 95 cái kẹo. Chia đều cho 8 học sinh. Mỗi học sinh được bao nhiêu cái? Còn thừa bao nhiêu cái?

.....

.....

2) Một lớp có 37 học sinh. Chia thành các nhóm mỗi nhóm 4 người. Được bao nhiêu nhóm đầy đủ? Nhóm cuối cùng có bao nhiêu người?

.....

.....

C. Điền số vào ô trống:

$$\underline{\hspace{1cm}} \div 6 = 7 \text{ dư } 4 \quad \underline{\hspace{1cm}} \div 8 = 9 \text{ dư } 3 \quad \underline{\hspace{1cm}} \div 7 = 12 \text{ dư } 1$$

Luyện Tập Mở Rộng — Chương 3

Extended Practice — Problem-Solving (Ch. 3)

Bài C3-1

☆☆ Vẽ sơ đồ thanh Singapore — Singapore model

Vẽ sơ đồ thanh và giải từng bài toán:

Bài 1: Trường Minh có 450 học sinh. Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 30. Tìm số học sinh nam và nữ.

Sơ đồ:

Bài giải:

Bài 2: Ba bạn An, Bình, Châu có tổng cộng 120 viên bi. Bình có gấp đôi An. Châu có gấp 3 lần An. Tìm số bi của mỗi bạn.

Sơ đồ thanh:

Bài giải:

Bài C3-2

☆☆☆☆ Lập bảng thử — Make a table & guess-check

Bài 3 — Bài toán gà và thỏ: Trong chuồng có 12 con gà và thỏ. Đếm được 36 chân. Hỏi có bao nhiêu con mỗi loại?

Điền bảng thử:

Gà	Thỏ	Tổng con	Số chân gà	Tổng chân
12	0	12	24	24
10	2	12	20	28

Đáp án: _____ con gà, _____ con thỏ

Bài 4 — Bài toán vé: Vé người lớn giá 15.000đ, vé trẻ em giá 8.000đ. Một gia đình mua 6 vé tốn 72.000đ. Hỏi có bao nhiêu vé người lớn?

.....

.....

.....

Bài C3-3



Làm ngược — Work backwards

Bài 5: Một số được cộng thêm 15, rồi nhân 3, rồi trừ 12 thì được 54. Tìm số ban đầu.

Sơ đồ làm ngược:

? $\rightarrow +15 \rightarrow$ _____ $\rightarrow \times 3 \rightarrow$ _____ $\rightarrow -12 \rightarrow 54$

Làm ngược: $54 \rightarrow$ _____ $\rightarrow$ _____ $\rightarrow$ số ban đầu = _____

Bài 6: Mẹ mua hoa quả. Sau khi mua táo thì số tiền giảm còn một nửa. Sau khi mua cam thì còn lại 20.000đ ít hơn số đó. Cuối cùng mẹ có 5.000đ. Hỏi mẹ có bao nhiêu tiền ban đầu?

.....

.....

.....

.....

Luyện Tập Mở Rộng — Chương 4

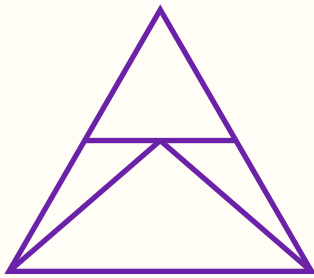
Extended Practice — Geometry (Ch. 4)

Bài C4-1

☆☆ Đếm hình trong hình — Count shapes within shapes

Bài 1. Trong hình dưới đây, hãy đếm số hình tam giác:

a) Tam giác được chia đôi:



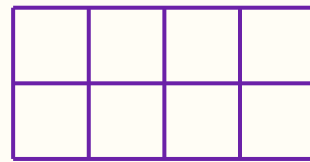
Số tam giác nhỏ: _____

Số tam giác vừa: _____

Số tam giác lớn: _____

Tổng: _____

b) Hình chữ nhật 4×2 :



Hình 1×1 : _____

Hình 1×2 : _____

Hình 2×1 : _____

Hình 2×2 : _____

Hình khác: _____

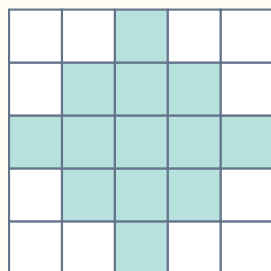
Tổng: _____

Bài C4-2

☆☆☆ Diện tích và chu vi — Area and perimeter

Bài 2. Hình dưới đây gồm các ô vuông đơn vị. Tính diện tích và chu vi:

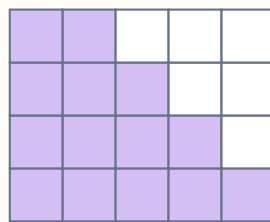
a) Hình chữ thập:



DT = _____ ô²

CV = _____ ô

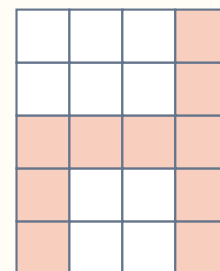
b) Hình bậc thang:



DT = _____ ô²

CV = _____ ô

c) Hình móc:



DT = _____ ô²

CV = _____ ô

Bài 3. Bài toán diện tích: Một phòng hình chữ nhật dài 8 m, rộng 5 m. Ở góc phòng có một bể nước hình vuông cạnh 2 m.

- a) Diện tích phòng (không có bể) = _____ m²
- b) Diện tích phần sàn (không kể bể) = _____ m²
- c) Chu vi phần sàn (đường viền ngoài bể) phức tạp hơn — thử vẽ hình và tính!
-
-
-

Luyện Tập Mở Rộng — Chương 5

Extended Practice — Thinking Challenges (Ch. 5)

Bài C5-1

☆☆ Toán mật mã nâng cao — Advanced cryptarithmic

Trong các bài toán sau, mỗi chữ cái đại diện một chữ số khác nhau:

a)
$$\begin{array}{r} \text{S E N D} \\ + \text{M O R E} \\ \hline \end{array}$$

M O N E Y

(Bài toán này nổi tiếng thế giới!)

Gợi ý: $M = 1, S = 9$

b) Điền chữ số cho A, B, C:

$$\begin{array}{r} \text{A B} \\ \times \text{A} \\ \hline \text{C A B} \end{array}$$

Tìm A, B, C: _____, _____, _____

Kiểm tra: _____ $\times$ _____ = _____ ✓?

Bài C5-2

☆☆☆☆ Lưới logic Sudoku 4×4 — 4×4 Sudoku grids

Điền các số 1, 2, 3, 4 vào mỗi hàng, cột, và ô 2×2 sao cho không có số lặp lại:

Lưới 1 (dễ):

Lưới 2 (trung bình):

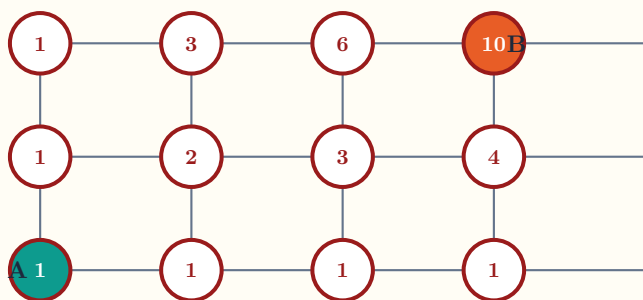
Lưới 3 (khó):

1		3			2		4			1	
	4		2	4					3		
		4				2				3	
3			1	3		4			1		

Bài C5-3

☆☆☆☆ Tư duy tổ hợp nâng cao — Advanced combinatorics

Bài 1. Số đường từ A đến B (chỉ đi sang phải hoặc lên): Điền vào các ô số đường đi qua điểm đó.



Bài 2. Bắt tay: Nếu có 8 người mỗi người bắt tay với tất cả người còn lại, có tất cả bao nhiêu cái bắt tay?

Dùng công thức: $n \times (n-1) \div 2 = _____ \times _____ \div 2 = _____$

Bài 3. Tô màu: Có bao nhiêu cách tô màu bản đồ 3 tỉnh liền nhau dùng 3 màu khác nhau, sao cho 2 tỉnh liền nhau không trùng màu?

.....

.....



Đề Thi Mô Phỏng — Số 1

Mock Exam 1 — Comprehensive Assessment

Thời gian: 45 phút

Tổng: 30 điểm

Toán Nâng Cao Lớp 2

Phần I: Trắc Nghiệm (10 điểm — 1đ/câu)

Khoanh tròn đáp án đúng:

- Dãy số 3, 7, 15, 31, 63, _____ có quy luật: A. Cộng 4 hh B. Nhân 2 rồi cộng 1 hh C. Cộng 28 hh D. Nhân 3
- Tổng chữ số của số 279 là: A. 16 hh B. 18 hh C. 20 hh D. 279
- $7 \times 9 - 4 \times 8 = ?$ A. 30 hh B. 31 hh C. 248 hh D. 63
- Số chia cho 6 được 9 dư 4, đó là số: A. 54 hh B. 58 hh C. 56 hh D. 48
- Một hình chữ nhật có chu vi 28 cm, chiều dài 8 cm. Diện tích là: A. 40 cm² hh B. 48 cm² hh C. 20 cm² hh D. 56 cm²
- Từ tập {2, 3, 5} có thể tạo bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau? A. 3 hh B. 6 hh C. 9 hh D. 12
- Trong ô vuông ma thuật 3×3 dùng số 1–9, tổng ma thuật là: A. 12 hh B. 13 hh C. 15 hh D. 18
- Nếu 5 bạn cùng bắt tay nhau, có bao nhiêu cái bắt tay? A. 5 hh B. 8 hh C. 10 hh D. 15
- Hình chữ thập gồm 5 ô vuông đơn vị (1 ô giữa + 4 ô quanh). Chu vi của hình chữ thập là: A. 12 đơn vị hh B. 14 đơn vị hh C. 16 đơn vị hh D. 20 đơn vị
- Số nào chia hết cho cả 2 và 3? A. 14 hh B. 21 hh C. 24 hh D. 25

Phần II: Tự Luận (20 điểm)

Bài 1 (4đ): Hoàn thành ô vuông ma thuật 3×3 với tổng = 15 và tính tổng các đường chéo:

2		6
---	--	---

Điền vào bảng và kiểm tra:

Hàng 1: _____ + _____ + _____ = _____ ✓?

	5	
4		8

Hàng 2: $____ + ____ + ____ = ____ \checkmark?$

Đường chéo $\searrow$: $____ + ____ + ____ = ____ \checkmark?$

Bài 2 (4đ): Nhà máy ngày 1 làm 80 sản phẩm. Mỗi ngày sau làm nhiều hơn ngày trước 15 sản phẩm. Hỏi ngày thứ 5 làm bao nhiêu? Tổng 5 ngày đầu là bao nhiêu?

.....

.....

.....

.....

Bài 3 (4đ): Trong hộp có bi đỏ và bi xanh. Số bi đỏ bằng 3 lần số bi xanh. Nếu thêm 12 bi xanh thì số hai loại bằng nhau. Tìm số bi mỗi loại ban đầu.

.....

.....

.....

.....

Bài 4 (4đ): Một lưới ô vuông 5×5 . Hỏi có bao nhiêu hình vuông trong lưới đó? (Tính cả hình vuông 1×1 , 2×2 , 3×3 , 4×4 , 5×5)

Gợi ý: Hình vuông $k \times k$ trong lưới $n \times n$: có $(n-k+1)^2$ hình

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5 (4đ) ★★★★★ Bài Olympiad: Viết số 100 là tổng của các số tự nhiên liên tiếp theo hai cách khác nhau.

.....



Đề Thi Mô Phỏng — Số 2

Mock Exam 2 — Advanced Challenge

⌚ Thời gian: 45 phút

📄 Tổng: 30 điểm

🏆 Cấp độ Olympiad

Phần I: Trắc Nghiệm (10 điểm)

- Số tiếp theo của 1, 8, 27, 64, _____ là: A. 100 hh B. 125 hh C. 128 hh D. 216
- Tích $2 \times 3 \times 5 \times 7$ bằng: A. 200 hh B. 210 hh C. 220 hh D. 230
- Số lớn nhất có tổng chữ số = 10 và có 3 chữ số là: A. 910 hh B. 901 hh C. 820 hh D. 991
- $A \times B = 36$, $A + B = 13$. Tìm A và B ($A > B$): A. $A=9$, $B=4$ hh B. $A=12$, $B=1$ hh C. $A=8$, $B=5$ hh D. $A=6$, $B=6$
- Chu vi hình chữ nhật 120 cm. Chiều dài gấp đôi chiều rộng. Diện tích là: A. 800 cm^2 hh B. 1200 cm^2 hh C. 1600 cm^2 hh D. 2400 cm^2
- Trong 100 số tự nhiên từ 1 đến 100, có bao nhiêu số chia hết cho 5? A. 15 hh B. 20 hh C. 25 hh D. 30
- Mua 3 bút giá A đồng và 2 thước giá B đồng hết 55.000đ. Biết 1 bút đắt hơn 1 thước 3.000đ. Giá 1 bút: A. 9.000đ hh B. 11.000đ hh C. 12.000đ hh D. 13.000đ
- Lưới 3×3 ô vuông có tất cả bao nhiêu hình vuông? A. 9 hh B. 13 hh C. 14 hh D. 16
- Có 4 đội bóng thi đấu vòng tròn (mỗi cặp đấu 1 trận). Tổng số trận là: A. 4 hh B. 6 hh C. 8 hh D. 12
- Số hoàn hảo đầu tiên lớn hơn 10 là: A. 12 hh B. 24 hh C. 28 hh D. 36

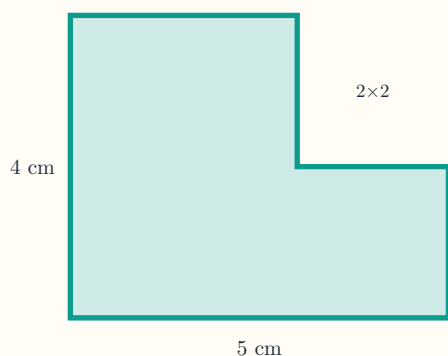
Phần II: Tự Luận (20 điểm)

Bài 1 (4đ): Bộ 5 số a, b, c, d, e thỏa mãn: $a+b=17$, $b+c=20$, $c+d=22$, $d+e=19$. Biết $a=8$. Tìm b, c, d, e.

Bài 2 (4đ): Trong một vườn hoa, cứ 3 cây hồng lại trồng xen 2 cây cúc. Có 48 cây hồng. Hỏi có bao nhiêu cây cúc? Tổng cộng bao nhiêu cây?

Bài 3 (4đ): Tìm số có 3 chữ số biết: chữ số hàng chục bằng tổng chữ số hàng trăm và hàng đơn vị, chữ số hàng trăm là 3.

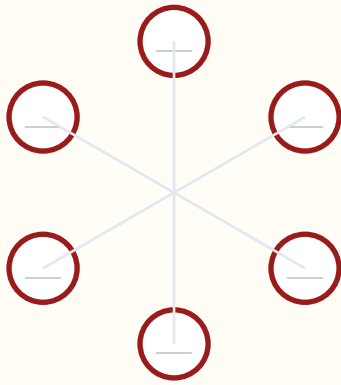
Bài 4 (4đ): Hình bên là một đường khép kín gồm các đoạn thẳng nằm ngang và đứng. Mỗi đơn vị = 1 cm. Tính diện tích và chu vi.



Diện tích = _____ cm^2

Chu vi = _____ cm

Bài 5 (4đ) ★★★★★ Olympiad: Điền các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 vào 6 ô trên vòng tròn sao cho tổng 3 ô trên mỗi đường thẳng (có 3 đường thẳng) đều bằng nhau.





Ôn Tập Cuối Kỳ — Toàn Diện

End of Term — Full Review (All 5 Chapters)

Chương 1–5 / Chapters 1–5

Phần 1: Ôn Tập Số Học (Chương 1 & 2)

Dãy số và quy luật

- 2, 6, 18, 54, _____, _____ ($\times 3$)
- 64, 32, 16, _____, _____ ($\div 2$)
- 0, 1, 3, 6, 10, 15, _____, _____
(Số tam giác: thêm 1, 2, 3, ...)
- 1, 2, 4, 7, 11, 16, _____, _____
(Hiệu tăng dần: +1, +2, +3, ...)
- Tìm ba số liên tiếp có tổng = 48:
_____, _____, _____

Tính nhẩm siêu nhanh

- $347 + 253 = \underline{\hspace{2cm}}$ (gợi ý: $347 + 253 = 600$)
- $804 - 398 = \underline{\hspace{2cm}}$ (bù số: +2 cả hai)
- $6 \times 9 + 5 \times 8 = \underline{\hspace{2cm}}$
- $125 \times 8 = \underline{\hspace{2cm}}$
($125 \times 8 = 1000$)
- $3 \times 7 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$ (linh hoạt thứ tự)
- $99 \times 6 = \underline{\hspace{2cm}}$
($= (100 - 1) \times 6$)
- $48 \div 4 + 35 \div 7 = \underline{\hspace{2cm}}$

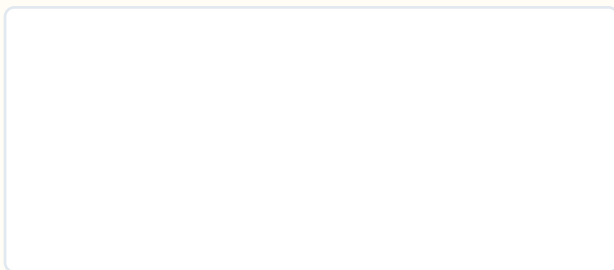
Phần 2: Ôn Tập Giải Toán (Chương 3)

Bài toán bar model — vẽ sơ đồ và giải:

Lớp 2A có 35 học sinh. Số học sinh giỏi chiếm một phần ba lớp. Số học sinh khá nhiều hơn số học sinh giỏi là 5. Còn lại là học sinh trung bình. Tìm số học sinh mỗi loại.

Sơ đồ:

Bài giải:



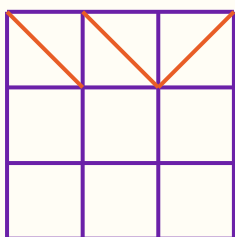
.....

.....

.....

Phần 3: Ôn Tập Hình Học (Chương 4)

Đếm hình và tính toán:



Số ô vuông nhỏ 1×1 : _____

Số ô vuông 2×2 : _____

Số ô vuông 3×3 : _____

Tổng hình vuông: _____

Bài toán diện tích thực tế:

Vườn cây của bà gồm 2 mảnh: Mảnh 1 hình chữ nhật dài 12m, rộng 8m. Mảnh 2 hình vuông cạnh 5m. Hai mảnh có chung một cạnh bên.

a) Tổng diện tích = _____ m^2

b) Nếu dùng hàng rào bao quanh **toàn bộ** (trừ cạnh chung nằm bên trong), cần bao nhiêu mét?

Chu vi = _____ m

.....

.....

Phần 4: Ôn Tập Tư Duy (Chương 5)

Giải mật mã: Biết A, B, C là các chữ số khác nhau:

$$A \times B = C \ B$$

$$\text{và } A + B + C = 15$$

Tìm A, B, C:

$$____ \times ____ = ____ \rightarrow A = ____,$$

$$B = ____, C = ____$$

.....

.....

Đếm tổ hợp:

a) Từ 5 màu tô 2 cạnh của tam giác cân (không trùng nhau). Có bao nhiêu cách?

$$____ \times ____ = ____ \text{ cách}$$

b) Xếp 4 cuốn sách khác nhau lên kệ. Có bao nhiêu cách?

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = ____$$

c) Chọn 2 trong 5 học sinh làm đội trưởng và đội phó. Có bao nhiêu cách?

$$____ \times ____ = ____ \text{ cách}$$



Bảng Tổng Hợp Kiến Thức Quyển II

Knowledge Summary — Volume II

Chương 1: Tư Duy Số Học

- ✓ Dãy số cộng/trừ/nhân/chia
- ✓ Dãy số Fibonacci (1,1,2,3,5,8,13,...)
- ✓ Ô vuông ma thuật 3×3 (tổng = $3 \times$ tâm)
- ✓ Số bí ẩn — tìm số theo điều kiện
- ✓ Tổng chữ số và chia hết cho 3
- ✓ So sánh bằng suy luận không tính

Chương 2: Tính Nhẩm

- ✓ Cộng bằng làm tròn rồi điều chỉnh
- ✓ Trừ bằng phương pháp bù
- ✓ $\times 9$ trick: $n \times 10 - n$
- ✓ $\times 11$ trick: $n \times 10 + n$
- ✓ Chia có dư: $a = b \times q + r$ ($0 \leq r < b$)
- ✓ Thứ tự thực hiện: ngoặc $\rightarrow \times \div \rightarrow + -$

Chương 3: Chiến Lược Giải Toán

- ✓ Vẽ sơ đồ (Singapore bar model)
- ✓ Lập bảng (Make a table)
- ✓ Làm ngược (Work backwards)
- ✓ Thử và điều chỉnh (Guess & check)
- ✓ Tìm quy luật (Look for patterns)
- ✓ Chọn chiến lược phù hợp từng bài

Chương 4: Hình Học

- ✓ Đếm hình trong hình (tam giác, hình vuông)
- ✓ Trục đối xứng (vuông=4, chữ nhật=2, tròn= ∞)
- ✓ Diện tích bằng đếm ô vuông
- ✓ Chu vi = tổng các cạnh
- ✓ Cắt ghép hình không đổi diện tích
- ✓ Phân biệt chu vi và diện tích

Chương 5: Thử Thách Tư Duy

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ✓ Toán mật mã (mỗi chữ cái = 1 chữ số) | ✓ Bài toán Olympiad nhiều bước |
| ✓ Lưới logic 4×4 (Sudoku cơ bản) | ✓ Bắt tay: $n(n-1) \div 2$ |
| ✓ Nguyên lý nhân (m cách $\times$ n cách) | ✓ Số bình phương: 1,4,9,16,25,... |
| ✓ Hoán vị $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$ | ✓ Số tam giác: 1,3,6,10,15,21,... |

★ Bài Tập Tổng Hợp — 50 Câu Luyện Tập

Year-End Practice — 50 Mixed Problems

Bộ 50 câu này ôn tập toàn diện tất cả kỹ năng. Làm mỗi ngày 5 câu trong 10 ngày!

This set of 50 problems covers all skills. Do 5 problems per day for 10 days!

Nhóm A — Dãy Số và Quy Luật (Câu 1–10)

1. Điền: 5, 8, 13, 21, _____, _____
2. Điền: 2, 4, 8, 16, _____, _____
3. Điền: 100, 91, 83, 76, _____, _____
4. Tìm quy luật: 1, 4, 9, 16, 25, _____
5. Số tiếp theo: 1, 3, 6, 10, 15, _____
6. Điền vào: __, __, 6, __, __, 18 (nhân 3)
7. Ba số liên tiếp có tổng = 57: __, __, __
- 8–10. Tự tạo 3 dãy số có quy luật khác nhau!

Nhóm B — Tính Nhanh Tốc Độ (Câu 11–20)

11. $9 \times 9 =$ _____
12. $8 \times 7 =$ _____
13. $6 \times 8 =$ _____
14. $7 \times 7 =$ _____
15. $12 \times 9 =$ _____
16. $11 \times 11 =$ _____
17. $99 + 1 =$ _____
18. $998 + 3 =$ _____
19. $1001 - 2 =$ _____
20. $500 - 247 =$ _____

Nhóm C — Giải Toán (Câu 21–30)

21. Lan có 120.000đ. Mua 3 quyển sách hết 75.000đ. Còn lại mua được bao nhiêu bút chì giá 5.000đ/cái?

22. Tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Sau 5 năm tổng tuổi hai bố con là 59. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

23. 7 bạn cùng uống nước: mỗi người uống 2 ly. Cô bán nước tính tiền 126.000đ. Giá 1 ly nước là bao nhiêu?

24. Có 5 loại quả: táo, lê, cam, nho, xoài. Muốn chọn 2 loại để làm sinh tố, có bao nhiêu cách?

25. Xếp ngăn kéo 3 hàng, mỗi hàng 4 ngăn. Cần dán nhãn mỗi ngăn một màu: 3 màu liền nhau trên cùng hàng không trùng. Có bao nhiêu cách dán hàng đầu?

26–30. Vẽ hình và giải:

Nhóm D — Hình Học (Câu 31–40)

31. Một ô vuông cạnh 4cm: diện tích = _____ cm^2 ; chu vi = _____ cm

32. Chữ nhật dài 9cm, rộng 5cm: DT = _____; CV = _____

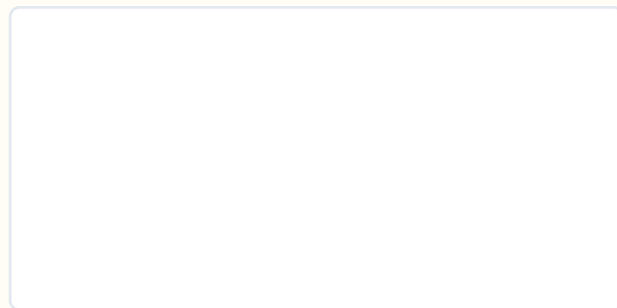
33. Tăng mỗi cạnh hình vuông lên 2 lần
→ diện tích tăng _____ lần

34. Hình gồm 2 hình vuông cạnh 3cm
ghép cạnh nhau: DT=_____ ;
CV=_____

35. Đếm hình vuông trong lưới 4×4 :
_____ hình

36. Hình tam giác đều chia thành 4 tam
giác nhỏ bằng nhau. Đếm tổng tam giác
(các loại): _____

37–40. Vẽ các hình có diện tích 12 ô
nhưng chu vi khác nhau (tìm 4 hình khác
nhau):



Nhóm E — Thử Thách Tư Duy (Câu 41–50)

41. Mật mã: $AB + BA = 121$. Tìm A và B.

_____, _____ $\rightarrow$ kiểm tra: _____ + _____ = 121 ✓?

42. Sudoku 4×4 : điền số 1–4 không trùng hàng, cột, ô 2×2 :

4			1
	3	2	
	2	3	
1			4

43. Từ số 1, 2, 3, 4, 5 lấy ra 3 số bất kỳ, tổng nhỏ nhất = _____, tổng lớn nhất = _____

44. Có bao nhiêu số có 3 chữ số từ tập $\{1,2,3\}$ (dùng lặp lại)? _____ $\times$ _____ $\times$ _____ = _____

45. Bài toán: 3 đường thẳng tạo ra nhiều nhất bao nhiêu điểm giao nhau? _____

4 đường thẳng? _____. n đường thẳng? Công thức: _____

46–50. Bài toán sáng tạo — tự đặt đề:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Góc Đọc Thêm — Math Stories

Fun Mathematical Stories and History

 Câu Chuyện: Gauss Và Bài Toán Lớp 3

Năm 1787, giáo viên của Gauss (10 tuổi) ra bài: “Tính tổng $1+2+3+\dots+100$ ”. Ông thầy nghĩ học sinh sẽ mất hàng giờ, nhưng Gauss trả lời sau vài giây:

$$\begin{array}{r} 1 + 2 + 3 + \dots + 100 \\ 100 + 99 + 98 + \dots + 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 101 \times 100 \text{ cặp} = 10.100 \\ \text{Chia } 2 = \mathbf{5.050} \end{array}$$

Gauss sau này trở thành một trong những nhà toán học vĩ đại nhất. Ông đã dùng **quy luật đối xứng**!

Thử áp dụng: $1+2+3+\dots+10 = \underline{\hspace{2cm}}$

 Dãy Fibonacci Trong Thiên Nhiên

Nhà toán học Fibonacci (Ý, năm 1202) tìm ra dãy số:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...

Quy tắc: Mỗi số = tổng 2 số trước.

Kỳ diệu: Dãy Fibonacci xuất hiện ở khắp nơi!

- Cánh hoa (hướng dương: 34 và 55 cánh)
- Vỏ ốc xoắn ốc
- Ngón tay và đốt xương ngón tay
- Vây dứa và quả thông

Tiếp dãy: 1,1,2,3,5,8,13,21, _____, _____

Tỉ số: $8 \div 5 = 1.6$; $13 \div 8 = 1.625$; $21 \div 13 \approx 1.615 \rightarrow$ tỉ số gần **1.618** (Tỉ Vàng / Golden Ratio)!

 Câu Đố Cổ Điển: Tháp Hà Nội

Có 3 cột và n đĩa xếp từ lớn đến nhỏ trên cột 1. Mục tiêu: chuyển tất cả sang cột 3.

Quy tắc: Mỗi lần di chuyển 1 đĩa; đĩa lớn không bao giờ đặt lên đĩa nhỏ.

Số lần di chuyển ít nhất:

- 1 đĩa: 1 lần
- 2 đĩa: 3 lần
- 3 đĩa: 7 lần
- n đĩa: $2^n - 1$ lần

Điền: 4 đĩa $\rightarrow$ _____ lần; 5 đĩa $\rightarrow$ _____ lần

Thú vị: Nếu có 64 đĩa, cần $2^{64} - 1 \approx \mathbf{18}$ tỉ tỉ lần!

 Toán Olympiad Lịch Sử

Bài toán nổi tiếng — Con ếch và giếng:

Con ếch ở đáy giếng sâu 30m. Mỗi ngày nó nhảy lên được 3m, nhưng ban đêm lại tụt xuống 2m.

Câu hỏi: Sau bao nhiêu ngày con ếch leo lên miệng giếng?

Mở rộng: Nếu giếng sâu 10m, ngày leo 4m, đêm tụt 3m $\rightarrow$ bao nhiêu ngày?

Đáp án bài 30m: 28 ngày (ngày 28: đã ở độ cao 27m, nhảy lên 3m = 30m thoát ra!)

 Lời Khuyên Cho Học Sinh Toán Nâng Cao / *Advice for Advanced Math Students*

 **Đọc kỹ đề** — Gạch chân các dữ kiện quan trọng

 **Vẽ hình** — Hình ảnh giúp hiểu bài nhanh hơn

 **Thử đơn giản hóa** — Bắt đầu bằng trường hợp nhỏ

 **Tìm quy luật** — Quan sát, so sánh, tổng quát hóa

 **Kiểm tra lại** — Luôn thử lại đáp án vào đề bài

 **Không bỏ cuộc** — Bài khó cần kiên nhẫn và sáng tạo

 **Đọc thêm** — Toán là môn khám phá không có giới hạn

 **Thảo luận** — Trao đổi cách giải với bạn bè

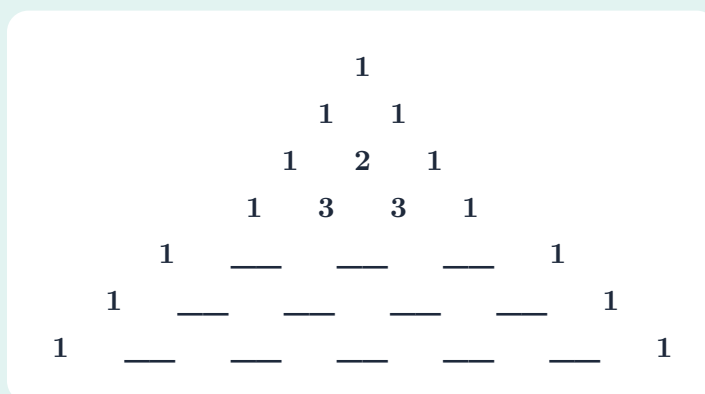


Khám Phá Toán Học — Math Explorer

Activities & Investigations for Curious Minds

▲ Khám Phá 1: Tam Giác Pascal — Pascal's Triangle

Mỗi số trong tam giác = tổng của hai số ngay trên nó. Điền vào các ô còn trống:



Khám phá các điều kỳ diệu trong tam giác Pascal:

- Tổng mỗi hàng: 1, 2, 4, 8, 16, _____, _____ (quy luật gì?)
- Hàng thứ 3 (0,1,2): 1, 2, 1 $\rightarrow$ là số mũ của $(a+b)^2$: $a^2+2ab+b^2$
- Tìm dãy Fibonacci ẩn trong tam giác Pascal (gợi ý: cộng theo đường chéo)

Khám Phá 2: Sàng Số Nguyên Tố — Sieve of Eratosthenes

Cách tìm tất cả số nguyên tố từ 1 đến 50:

Bước 1: Gạch bỏ 1 (không phải số nguyên tố).

Bước 2: Giữ 2, gạch bỏ tất cả bội số của 2 (4,6,8,...).

Bước 3: Giữ 3 (chưa bị gạch), gạch bội số của 3 (9,15,21,...).

Bước 4: Tiếp tục với 5, 7, ...

Thực hành — khoanh tròn số nguyên tố, gạch chéo số hợp số:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Tô màu ô các số nguyên tố! Có _____ số nguyên tố từ 1 đến 50.

Khám Phá 3: Quy Luật Tuần Hoàn — Cyclic Patterns

Nhân 9 với các số và nhìn vào các chữ số:

Chữ số hàng đơn vị của 9^n :

n	9^n	CS đơn vị
1	9	9
2	81	1
3	729	9
4	6561	1
5		___
6		___

Quy luật: _____

Tổng chữ số của bội 9: 9:

T=9, 18: T=9, 27: T=9,

36: T=9, 45: T=___, 54:

T=___

63: T=___, 72: T=___, 81:

T=___

90: T=___, 99: T=___, 108:

T=___

Nhận xét:

Dùng để kiểm tra: 189 có chia hết 9 không?

$T = 1+8+9 = \underline{\hspace{1cm}}$ → chia hết 9? _____

Quy luật phép nhân $\times 9$:

Nhìn thật kỹ hai cột:

$\times$	$\times 9 =$	T-K-P
1	09	0 — 9
2	18	1 — 8
3	27	2 — 7
4	36	3 — 6
5	45	4 — 5
6	54	
7	63	
8	72	
9	81	

Chữ số hàng chục **tăng** 1, hàng đơn vị **giảm** 1!

🔮 Khám Phá 4: Ảo Thuật Số Học — Number Magic Tricks

Trò ảo thuật 1: Đoán số của bạn

1. Nghĩ một số bất kỳ từ 1–10
2. Nhân với 2
3. Cộng thêm 10
4. Chia cho 2
5. Trừ đi số bạn vừa nghĩ ban đầu

Kết quả luôn bằng: _____

Giải thích: Gọi số bạn nghĩ là x :

$$\rightarrow x \times 2 = 2x \rightarrow 2x + 10 \rightarrow (2x + 10) \div 2 = x + 5 \rightarrow x + 5 - x = 5$$

Bạn có thể tự tạo trò ảo thuật tương tự! Thử đổi số 10 thành 20:

Trò ảo thuật 2: Số Kaprekar

Chọn số 4 chữ số bất kỳ (không phải toàn cùng một chữ số), ví dụ: 3524

- Xếp giảm dần: 5432
- Xếp tăng dần: 2345
- Trừ: $5432 - 2345 = 3087$
- Lặp lại với 3087: $8730 - 0378 = \underline{\hspace{2cm}}$
- Lặp lại mãi cho đến khi đến số **6174** (số Kaprekar!)

Thử với số 2019: _____ $\rightarrow$ _____ $\rightarrow$ _____ $\rightarrow$ 6174 (tối đa 7 bước!)

📐 Khám Phá 5: Chu Vi Cố Định — Fixed Perimeter

Dùng một sợi dây dài 24cm, có thể tạo nhiều hình chữ nhật khác nhau:

Dài (cm)	Rộng (cm)	Diện tích (cm ²)	Hình dạng
11	1	11	Rất dẹt
10	2	20	Dẹt
9	3		
8	4		
7	5		
6	6		Hình vuông!

Nhận xét: Trong tất cả hình chữ nhật có cùng chu vi, **hình vuông** có diện tích _____ nhất!
Diện tích lớn nhất = _____ cm^2 (khi cạnh = _____ cm)

Thực hành: Dùng giấy ô ly, vẽ 3 hình chữ nhật có chu vi = 20 ô nhưng diện tích khác nhau:



Hành Trình Tài Năng — Talent Journey

8 Super Challenges — from Advanced to Competition Level

Dành cho học sinh đặc biệt xuất sắc / For exceptionally gifted students

♥ **Hướng dẫn:** Mỗi bài giải đúng, tô màu 1 ngôi sao 🌟. Tám bài đúng = “Nhà Toán Học Tài Năng”!



THI TƯ DUY — OLYMPIAD

Số Học

Thử Thách 1 ★: Tổng các số tự nhiên từ 1 đến n bằng $n(n+1)÷2$.

Dùng công thức này tính: $1+2+3+...+50 = \underline{\hspace{2cm}}$ và $51+52+...+100 = \underline{\hspace{2cm}}$

.....
.....



THI TƯ DUY — OLYMPIAD

Chia Hết

Thử Thách 2 ★★: Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất sao cho:

- n chia 3 dư 2
- n chia 5 dư 3
- n chia 7 dư 4

.....
.....
.....



THI TƯ DUY — OLYMPIAD

Hình Học

Thử Thách 3 ★★: Một hình chữ nhật bị cắt bởi một đường thẳng song song với cạnh dài thành 2 hình chữ nhật. Biết chu vi hình nhỏ = 18cm và chu vi hình lớn = 26cm. Tính diện tích hình ban đầu.

.....

.....

.....

.....



THI TƯ DUY — OLYMPIAD

Tổ Hợp

Thử Thách 4 ★★★: Có bao nhiêu cách đặt 2 quân cờ không cùng hàng và không cùng cột trên bàn cờ 4×4 ?

.....

.....

.....



THI TƯ DUY — OLYMPIAD

Logic

Thử Thách 5 ★★★: Ba người A, B, C mỗi người đội một trong 3 màu mũ (đỏ/xanh/vàng).

- A nói: “Tôi thấy B đội mũ đỏ”
- B nói: “Tôi không đội mũ đỏ”
- C nói: “B và tôi đội mũ khác màu nhau”

Biết mỗi người hoặc nói thật hoặc nói dối. Tìm màu mũ của từng người.

.....

.....

.....

.....

**THI TƯ DUY — OLYMPIAD**

Số Học Cao

Thử Thách 6 ★★★★★: Tìm tất cả cặp số nguyên dương (a, b) với $a \leq b$ sao cho:

$$a + b = 36 \text{ và } a \times b = 320.$$

.....

.....

.....

**THI TƯ DUY — OLYMPIAD**

Đếm & Liệt Kê

Thử Thách 7 ★★★★★: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số (từ 100 đến 999) mà tổng chữ số chia hết cho 9?

.....

.....

.....

.....

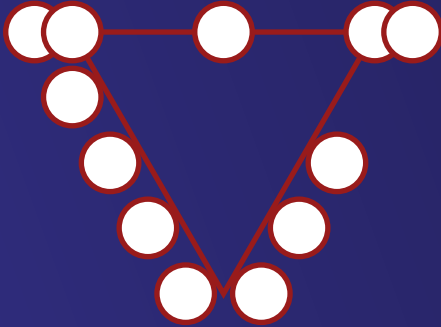
**THI TƯ DUY — OLYMPIAD**

Olympiad Cấp Quận

Thử Thách 8 ★★★★★★:

Điền các số nguyên dương khác nhau vào 12 ô trên đường tròn (mỗi ô 1 số) sao

cho tổng của 3 số trên mỗi cạnh của tam giác đều (4 cạnh) bằng nhau. Tìm cách điền với các số từ 1 đến 12.



Gợi ý: Tổng $1+2+\dots+12 = 78$. Mỗi số ở góc được tính 2 lần trong 4 tổng.

.....

.....

.....



Đề Thi Mô Phỏng — Số 3 (Singapore Style)

Mock Exam 3 — Singapore Primary Math Style



40 phút / 40 min



25 điểm



P2 Singapore Level

Phần 1 — Điền số (10 điểm):

1. $7 \times 8 - \underline{\hspace{2cm}} = 40$ 2. $\underline{\hspace{2cm}} \div 9 = 7 \text{ dư } 5$ 3. $5 \times \underline{\hspace{2cm}} = 3 \times 25$

4. Dãy số: 3, 6, 11, 18, 27, $\underline{\hspace{2cm}}$ (hiệu tăng dần)

5. Số nào khi nhân với 7 rồi cộng 5 thì bằng 54? $\underline{\hspace{2cm}}$

6. Trong 3 giờ, máy bơm bơm được 150 lít. Cần bao nhiêu giờ để bơm 500 lít?
 $\underline{\hspace{2cm}}$ giờ

7. Hình chữ nhật có diện tích 48 cm^2 . Nếu tăng chiều dài thêm 2 cm, giữ nguyên chiều rộng 6 cm, diện tích mới = $\underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$

8. $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

9. Từ 5 chữ số $\{1,2,3,4,5\}$ mỗi số dùng 1 lần, số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 3 là: $\underline{\hspace{2cm}}$

10. Nếu hôm nay thứ 3, thì 100 ngày sau là thứ $\underline{\hspace{2cm}}$

Phần 2 — Bài tự luận (15 điểm):

Bài 11 (3đ): Vẽ sơ đồ và giải: Cô giáo có 1 hộp kẹo. Sau khi chia cho 4 tổ mỗi tổ bằng nhau, còn dư 7 cái. Mỗi tổ nhận 12 cái. Hỏi hộp kẹo có bao nhiêu cái?

.....

.....

.....

Bài 12 (3đ): Hai con tàu khởi hành cùng lúc từ hai cảng cách nhau 360 km đi ngược chiều nhau. Tàu A chạy 70 km/giờ, tàu B chạy 50 km/giờ. Sau bao lâu hai tàu gặp nhau?

.....

.....

Bài 13 (3đ): Điền vào lưới logic 4×4 (mỗi hàng, cột, ô 2×2 có số 1–4 không trùng):

2		4	
	3		1
		2	
3			4

Ghi chú lý luận:

.....

.....

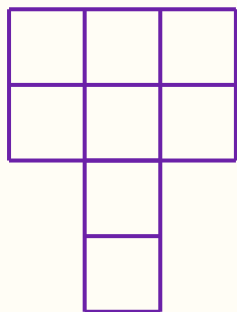
.....

.....

.....

.....

Bài 14 (3đ): Đếm hình chữ nhật trong lưới T-hình sau (bao gồm cả hình vuông):



Số hình chữ nhật: _____ Số hình vuông: _____

Bài 15 (3đ) ★★★★★ Olympiad: Viết 100 dưới dạng tổng của các số nguyên dương liên tiếp theo **nhiều cách nhất** có thể. Mỗi cách ghi rõ.

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Tự Đánh Giá — Self-Assessment Journal

Reflect on your learning journey / Nhìn lại hành trình học tập

1. Điều tôi đã học được tốt nhất — *The skill I'm most proud of*

2. Điều tôi muốn luyện tập thêm — *The skill I want to practice more*

3. Bài toán yêu thích của tôi — *My favorite problem in this book*

4. Mục tiêu toán học của tôi — *My math goals for next year*

5. Nhắn nhủ bản thân — Message to myself

🏁 Đề Kiểm Tra Tổng Kết — Final Exam

Comprehensive Final Assessment — All Topics

🕒 60 phút

📄 40 điểm

🎯 Cả 5 chương

✍️ Tên: _____

Phần A: Điền Nhanh (10 điểm — 0.5đ/câu)

- Dãy số: 2, 6, 18, 54, _____
- Dãy số: 100, 95, 89, 82, _____ (hiệu tăng 1)
- Ô vuông ma thuật, tâm = 7, tổng = _____
- $398 + 203 =$ _____ (nhẩm nhanh)
- $800 - 397 =$ _____ (bù số)
- $7 \times 8 + 6 \times 9 =$ _____
- $57 \div 8 =$ _____ dư _____
- Số có 2 chữ số, tổng chữ số = 11, chia hết 3: _____ (liệt kê)
- Hình chữ nhật 9×4 : Diện tích = _____, Chu vi = _____
- Từ $\{1, 2, 3, 4\}$ tạo số có 2 chữ số khác nhau: _____ số
- $1+2+3+\dots+10 =$ _____ (Gauss)
- Số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn 20: _____
- Hình vuông 5×5 trong lưới 5×5 : _____ hình (tổng các loại)
- 5 bạn bắt tay nhau: _____ cái bắt tay
- $A \times B = 12$, $A + B = 7$, $A > B$: $A =$ _____, $B =$ _____
- 9^n luôn có tổng chữ số chia hết cho: _____
- Số thứ 10 trong dãy Fibonacci: _____
- Nếu 3 đường thẳng tạo 3 điểm giao, 4 đường thẳng tạo tối đa _____ điểm
- Số hoàn hảo đầu tiên: _____
- $(15 + 9) \div 3 - 4 \times 2 =$ _____

Phần B: Bài Toán Có Lời (20 điểm)

Bài 1 (4đ): Kho lương thực có 840 kg gạo. Ngày 1 xuất 135 kg. Ngày 2 nhập vào gấp đôi lượng xuất ngày 1. Ngày 3 xuất 97 kg. Hỏi kho còn bao nhiêu kg?

.....

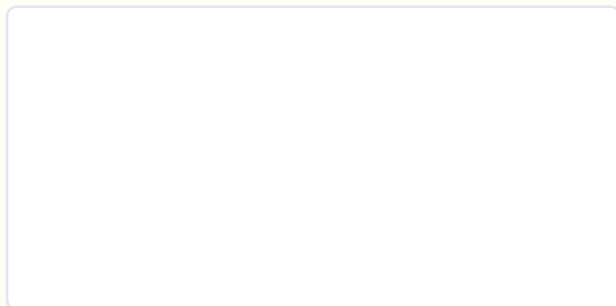
.....

.....

Bài 2 (4đ): Giải bằng sơ đồ thanh (bar model):

Ba bạn An, Bình, Châu đều sở hữu sách. Số sách của Bình bằng 3 lần An. Số sách của Châu ít hơn Bình 12 quyển. Tổng cả ba bạn có 68 quyển. Tìm số sách mỗi bạn.

Sơ đồ:



Bài giải:

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3 (4đ): Giải bằng chiến lược làm ngược:

Sau khi tặng $\frac{1}{3}$ số bi cho Lan và cho Hùng 8 viên, Nam còn lại 20 viên. Nam có bao nhiêu viên ban đầu?

.....

.....

.....

Bài 4 (4đ): Vườn rau có hình chữ nhật. Nếu tăng chiều dài thêm 4m (giữ nguyên rộng), diện tích tăng 36m^2 . Nếu tăng chiều rộng thêm 3m (giữ nguyên dài), diện tích tăng 33m^2 . Tìm kích thước ban đầu của vườn.

.....

.....

.....

.....

Bài 5 (4đ): Từ 4 chữ số $\{1, 2, 3, 4\}$, dùng mỗi chữ số đúng một lần, lập các số có 4 chữ số.

a) Có bao nhiêu số? _____

b) Tổng tất cả các số đó bằng bao nhiêu? (Gợi ý: mỗi vị trí có $3! = 6$ số có chữ số đó)

.....

.....

Phần C: Thử Thách Olympiad (10 điểm)

Câu C1 (4đ): Có 100 học sinh tham gia cuộc thi. Mỗi học sinh thi 3 môn: Toán, Khoa học, Tiếng Anh. 72 em đậu Toán, 58 em đậu Khoa học, 65 em đậu Tiếng Anh. Biết không có ai đậu cả ba. Hỏi có bao nhiêu em đậu đúng hai môn?

Câu C2 (6đ) ★★★★★: Điền các số nguyên dương từ 1 đến 9 (mỗi số dùng đúng 1 lần) vào 9 ô dưới đây sao cho ba số trong mỗi hàng ngang, hàng dọc, và hai đường chéo đều có **tích bằng nhau**:

	3	
2		

Gợi ý: Tích ma thuật = ? (dùng 1-9, tích hàng = cột = chéo)



Phòng Thí Nghiệm Tư Duy

Singapore–Japan Thinking Lab

Phòng Thí Nghiệm Tư Duy / Thinking Lab

Chu trình 4 bước để nâng từ “làm đúng” lên “tư duy thật”:

- *Dự đoán* trước khi làm: đáp án khoảng bao nhiêu?
- *Mô hình hoá*: vẽ sơ đồ thanh, bảng, hình hoặc ghi nhóm đều nhau.
- *Giải*: làm bằng một cách rõ ràng, sạch bước.
- *So sánh*: thử tìm thêm một cách khác hoặc giải thích vì sao cách này tốt.

◆ Lab 1 — Sơ Đồ Thanh Nhiều Bước

An có **12** viên bi. Bình có **gấp đôi** An. Cả ba bạn An, Bình, Châu có **45** viên bi. Hỏi Châu có bao nhiêu viên bi?



Gợi ý: Tính số bi của Bình trước, rồi dùng tổng để tìm Châu. Bài giải / Solution:

🧩 Lab 2 — Một Bài, Nhiều Đáp Án

Tìm ít nhất **3** bộ số khác nhau a, b, c sao cho:

- $a + b + c = 30$
- số lớn nhất là **số chẵn**
- số bé nhất **lớn hơn 4**
- cả 3 số **khác nhau**

Sau khi tìm xong, em hãy khoanh bộ số em thấy **đẹp nhất** và giải thích vì sao. *Liệt kê và giải thích:*

🔄 Hai Cách Giải / Compare Methods

So sánh hai cách tính rồi chọn cách em thích hơn:

Bài toán: $48 + 27$

Cách 1 — Bù tròn chục

$$48 + 27 = 50 + 25 = 75$$

Cách 2 — Tách chục và đơn vị

$$(40 + 20) + (8 + 7) = 60 + 15 = 75$$

Em hãy tự thử lại với $63 - 28$ theo **2 cách khác nhau**. *Cách của em:*

👤 Góc Phụ Huynh & Giáo Viên / Parent & Teacher Corner

- Với bài nâng cao, cho con quyền vẽ nháp, gạch nhóm, lập bảng hoặc thử sai có kiểm soát.
- Đừng chỉ hỏi **đúng hay sai**; hãy hỏi thêm **vì sao** và **có cách nào khác**.
- Nếu con bí, chỉ gợi theo thứ tự: **dữ kiện nào đã biết** → **mô hình nào hợp** → **bước đầu tiên là gì**.

📖 Tài Liệu Tham Khảo — Further Reading

Recommended Books & Resources

📖 Sách Tiếng Việt

- **Toán Tuổi Thơ Lớp 2** — Trần Nam Dũng
- **180 Đề Toán Sáng Tạo Lớp 2** — Nguyễn Vũ Lương
- **Toán Năng Cao Tiểu Học** — Phạm Đình Thực
- **Bài Tập Năng Cao Toán 2** — Nguyễn Áng
- **Tuyển Tập Bài Toán Hay Lớp 2** — Nhiều tác giả
- **Toán Tư Duy Lớp 2** — Phan Thị Luyến
- **Khám Phá Toán Học với Trẻ** — Đào Tam

📖 English Books

- **Singapore Math Grade 2** — Marshall Cavendish
- **Beast Academy 2** — Art of Problem Solving
- **Primary Mathematics 2** — Singapore
- **Thinking Kids Math Grade 2** — Carson Dellosa
- **Math Olympiad for Elementary** — Lenchner
- **Figure It Out! Math Puzzles** — various
- **Murderous Maths** — Kjartan Poskitt

🌐 Trang Web Học Toán

- **Khan Academy Kids** — khanacademy.org
- **Brilliant.org** — bài toán tư duy
- **Math Playground** — mathplayground.com
- **IXL Math** — [ixl.com](https://www.ixl.com)
- **Prodigy Math** — prodigygame.com
- **Math Kangaroo** — mathkangaroo.org
- **Art of Problem Solving** — artofproblemsolving.com

🏆 Cuộc Thi Toán Cho Bé

- **Toán Tuổi Thơ** — Báo Toán Học Tuổi Trẻ
- **Math Olympiad (MOEMS)** — cấp Tiểu học
- **AMC 8** — cho học sinh dưới 14 tuổi
- **Mathkangaroo** — cuộc thi quốc tế
- **SASMO** — Singapore & Asian Schools
- **Hy Lạp — Kangaroo Math** — các quốc gia
- **VioMath** — Toán Việt Online

🌟 Lời Kết — Final Words

Toán học không chỉ là những con số — đó là **nghệ thuật tư duy, công cụ khám phá, và ngôn ngữ vũ trụ**. Mỗi bài toán bạn giải được là một bước tiến trên hành trình trở thành nhà tư duy vĩ đại.

Đừng sợ sai — sai là bước đệm để đúng.
Đừng sợ khó — khó là nơi tư duy lớn lên.

Mathematics is not about numbers, equations, computations, or algorithms: it is about understanding.

— William Paul Thurston

Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas.

Hãy vui với toán — vì toán học là trò chơi đẹp nhất!

— *Albert Einstein*

The only way to learn mathematics is to do mathematics.

— *Paul Halmos*

Phụ Lục Quyển II — Appendix Volume II

💡 Hướng Dẫn Đáp Án Chọn Lọc Selected Answer Guide

💡 **Lưu ý cho phụ huynh và giáo viên / Note for parents and teachers:**

Đây là hướng dẫn đáp án cho **các bài tập trắc nghiệm và điền số** để dễ kiểm tra. Các bài tự luận, vẽ hình, và bài sáng tạo cần được đánh giá linh hoạt dựa trên quá trình lập luận của học sinh.
This is an answer guide for fill-in and multiple-choice exercises. Creative and open-ended problems should be assessed flexibly based on the student's reasoning process.

🧠 Chương 1: Tư Duy Số Học

Bài 1: a) 14,17,20 (cộng 3) b) 85,80,75 (trừ 5)
c) 16,32 (nhân 2) d) 12,15,18

Bài 2: Fibonacci: 8, 13. Bảng: 8 và 14 (cộng 3)

Bài 4: $45 \rightarrow 9$, $72 \rightarrow 9$, $138 \rightarrow 12$, $256 \rightarrow 13$, $999 \rightarrow 27$.

Chia hết 3: 45,72,138

Bài 5c: 22, 31, 13 (nhiều đáp án)

Bài 10: a) $5 \times 8 = 40 = 6 \times 7$? Không. $5 \times 8 = 40$,
 $6 \times 7 = 42 \rightarrow <$. b) $3 \times 9 = 27$, $4 \times 8 = 32 \rightarrow <$. c)
 $2 \times 15 = 30$, $5 \times 6 = 30 \rightarrow =$

Bài 11: Lan=48, Hùng=40. Hùng (40) > Nam (24): Có

Kiểm tra 1: 22,27. Ô vuông: đặt 3,7 vào ô trống (hàng 1: 8,3,4; hàng 2: 1,5,9; hàng 3: 6,7,2). Số bí ẩn: 28. Tổng chữ số: 12, 12, 9. Dãy: 27, 81. >,=. Số có tổng chữ số=7, lớn hơn 40: 43,52,61,70 (4 số)

⚡ Chương 2: Tính Nhẩm

Bài 12: a)97 b)245 c)802 d)101 e)144 f)250 g)80 h)200

Bài 14: a)64 b)113 c)236 d)625 e)55 f)46

Bài 16 $\times 9$: 27,36,54,63,72,81,45,18

Bài 16 $\times 11$: 22,33,44,55,66,77,88,99

Bài 17: a)3 dư1 b)5 dư2 c)3 dư4 d)3 dư1 e)3 dư6 f)9 dư2 g)7 dư1 h)11 dư1

Bài 19: a)50 b)23 c)36 d)4 e)45 f)13

Bài 20: a) $(5+3) \times 4 = 32$ b) $(20-4) \times 3 = 48$ c)
 $(6+2) \times (5-1) = 32$ — nhiều cách

Kiểm tra 2: 1)105,345,125. 2)43,237.
3)63,72,81. 4)66,99,77. 5)6 dư2,8 dư1. 6)36,26. 7)
 $17 \div 3 = 5$ dư 2. 8) $(10-2+3) \times 4 = 44$ — không đúng, cần xem lại!

🌀 Chương 3: Chiến Lược

Bài 21: Tiếng Anh: $200 \div 4 = 50$. Tiếng Việt: 150.**Bài 22:** Giữa=33, Dưới=81.

Tổng=48+33+81=162

Bài 23: 6 xe đạp, 6 xích lô $(6 \times 2 + 6 \times 3 = 12 + 18 = 30 \checkmark)$ **Bài 24a:** $42 + 8 = 50 \rightarrow 50 \div 2 = 25 \rightarrow 25 - 15 = 10$ **Bài 24b:** Ngược: $12 - 3 = 9 \rightarrow 9 + 5 = 14 \rightarrow 14 \times 2 = 28$ **Bài 25:** Hai số là 20 và 30 ($20 \times 30 = 600$, $20 + 30 = 50 \checkmark$)**Bài 26:** Tuổi em=7, tuổi anh=17**Bài 27:** $4 \rightarrow 6$, $5 \rightarrow 10$, $6 \rightarrow 15$. 10 bạn $\rightarrow$ 45 lần bắt tay**Kiểm tra 3:** 1) Lớp B=27, C=62, tổng=124. 2) 6 gà, 4 thỏ. 3) $(20 \div 2 - 10) \div 3 = 0? \rightarrow 20 \div 2 = 10, 10 + 10 = 20, 20 \div 3 \approx 6$ — xem lại đề. 4) 15, 21. 5) Tuổi con=8, bố=34

📐 Chương 4: Hình Học

Bài 29: Nhỏ=4, ghép 2=3, lớn=1 $\rightarrow$ Tổng $4 + 3 + 1 = 8$ tam giác**Bài 30:** $1 \times 1 = 6$, $2 \times 1 = 4$, $3 \times 1 = 2$, $1 \times 2 = 4$, $2 \times 2 = 2$, $3 \times 2 = 1 \rightarrow$ tổng=18 hình**Bài 31:** a) 1 trực b) 2 trực c) 5 trực**Bài 33:** a) 12 ô (viền ngoài) b) 12 ô c) 12 ô (hình L)**Bài 34:** Hình A: chu vi=16cm. Hình B: chu vi=14cm $\rightarrow$ Hình B có chu vi nhỏ hơn**Kiểm tra 4:** 1) 8 tam giác. 2) Vuông=4, chữ nhật=2. 3) $5 \times 4 - 2 \times 2 = 20 - 4 = 16 \text{ cm}^2$.5) Rộng= $(30 \div 2 - \text{dài}) \rightarrow \dots$ dài=9, rộng=6 $\rightarrow$ Diện tích= 54 cm^2

🏆 Chương 5: Thử Thách Tư Duy

Bài 37a: $AB + AB = BA \rightarrow 2A = B$ (đơn vị) $\rightarrow A = 1, B = 2 \rightarrow 12 + 12 = 24?$ Không $\rightarrow$ thử $A = 4, B = 8 \rightarrow 48 + 48 = 96 \checkmark$ ($A = 4, B = 8$ vì $BA = 84?$ Không) $\rightarrow$ Thực ra $AB + AB = 2 \times AB = BA$ là số đảo $\rightarrow$ thử: $13 + 13 = 26$ ($B = 2, A = 6$ không) $\rightarrow 36 + 36 = 72 \checkmark$ ($A = 3, B = 7, BA = 73?$ Không, $36 + 36 = 72$, $A = 3, B = 6, BA = 63? 72 \neq 63$)... nhiều đáp án có thể.**Bài 37b:** $AAA + AAA = BBB \rightarrow 2 \times AAA = BBB \rightarrow A = 1, B = 2 \rightarrow 111 \times 2 = 222 \checkmark$ ($A = 1, B = 2$); $A = 2, B = 4 \rightarrow 222 \times 2 = 444 \checkmark; \dots$ **Bài 37c:** $ABC + CBA = 999 \rightarrow A + C = 9, B + B = 9$ không thể ($B \leq 9$) $\rightarrow B = 9, A + C = 9 \rightarrow$ nhiều nghiệm: (1,9,8), (2,9,7), ...**Bài 38a:** Điền lưới 4×4 theo quy tắc Sudoku. Đáp án mẫu:

Hàng 1: 1,3,2,4. Hàng 2: 2,4,1,3. Hàng 3: 3,1,4,2.

Hàng 4: 4,2,3,1

Bài 40a: $2 \times 6 = 12$ kết quả**Bài 40b:** $3 \times 5 = 15$ mật khẩu**Bài 41a:** 6 cách ($3! = 6$):

ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA)

Bài 41b: $4 \times 3 = 12$ số có 2 chữ số**Olympic Bài 4:** Các số 3 chữ số từ {1,2,3} có tổng=6: 114 $\rightarrow$ 4 không hợp lệ.Dùng {1,2,3}: $1 + 2 + 3 = 6 \checkmark \rightarrow$

123, 132, 213, 231, 312, 321 = 6 số.

 $2 + 2 + 2 = 6 \checkmark \rightarrow 222 = 1$ số. Tổng: 7 số



Bảng Nhân Hoàn Chỉnh (1–9)

Complete

Multiplication Table

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81

🌟 Tính chất quan trọng / Key Properties

- **Giao hoán:** $a \times b = b \times a$
- **Kết hợp:** $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
- **Phân phối:** $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$
- Mọi số $\times 1 =$ chính số đó
- Mọi số $\times 0 = 0$

⚡ Mẹo nhân nhanh / Speed Tricks

- $\times 2$: nhân đôi (double)
- $\times 5$: $\times 10$ rồi chia 2
- $\times 9$: $\times 10$ rồi trừ n
- $\times 11$: $\times 10$ rồi cộng n
- $\times 4$: $\times 2$ rồi $\times 2$ lại
- $\times 8$: $\times 2$, $\times 2$, $\times 2$



Bảng Theo Dõi Kỹ Năng Nâng Cao

Advanced Skills Tracker

Kỹ Năng / Skill	Đánh Giá ★	Lần 1	Lần 2
Tìm quy luật dãy số <i>Find sequence patterns</i>	★ ★ ★ ★		
Ô vuông ma thuật <i>Magic squares</i>	★ ★ ★ ★		
Tìm số bí ẩn <i>Mystery number puzzles</i>	★ ★ ★ ★		
Cộng nhắm tới 1000 <i>Mental addition to 1000</i>	★ ★ ★ ★		
Trừ nhắm bù số <i>Complement subtraction</i>	★ ★ ★ ★		
Nhân $\times 9$, $\times 11$ siêu nhanh <i>Speed $\times 9$ and $\times 11$</i>	★ ★ ★ ★		
Chia có dư <i>Division with remainder</i>	★ ★ ★ ★		
Vẽ sơ đồ Singapore <i>Singapore model drawing</i>	★ ★ ★ ★		
Chiến lược làm ngược <i>Work-backwards strategy</i>	★ ★ ★ ★		
Đếm hình phức hợp <i>Count shapes in figures</i>	★ ★ ★ ★		
Tính diện tích ô vuông <i>Area by counting</i>	★ ★ ★ ★		
Toán mật mã <i>Cryptarithmic</i>	★ ★ ★ ★		

Lưới logic 4×4 4×4 logic grids	★ ★ ★ ★		
Đếm tổ hợp Counting combinations	★ ★ ★ ★		
Giải bài Olympiad Solve Olympiad problems	★ ★ ★ ★		



Lộ Trình Lên Tầng Cao

Next-Level Thinking Map

🖋️ Phòng Thí Nghiệm Tư Duy / Thinking Lab

Học sinh mạnh thật sự không dừng ở **làm đúng**. Em lên tầng cao khi làm được đủ 4 việc sau:

- *Làm đúng* bài theo mẫu đã học.
- *Nói được vì sao* từng bước là hợp lý.
- *Có cách thứ hai* hoặc biết so sánh hai cách.
- *Tự thay số, tự ra bài tương tự* rồi giải lại.

Tầng	Dấu hiệu	Việc nên làm ở nhà	✓
1	Làm đúng theo mẫu	Làm lại 2 bài cùng dạng mà không nhìn lời giải mẫu	
2	Giải thích được	Nói bằng 2–3 câu hoặc vẽ sơ đồ để giải thích	
3	Có cách 2	Tính lại bằng cách khác hoặc đổi thứ tự suy luận	
4	Tự ra đề tương tự	Thay số, giữ cấu trúc bài rồi tự giải lại từ đầu	

♻️ Hai Cách Giải / Compare Methods

Bài tự luyện 4 tầng:

1. Tính nhanh $36 + 29$.
2. Giải thích vì sao cách của em đúng.
3. Tìm thêm **một cách khác**.
4. Tự thay số để tạo **một bài mới cùng dạng**.

Nhật ký tư duy của em:

 Góc Phụ Huynh & Giáo Viên / Parent & Teacher Corner

Nhịp luyện 1 tuần đề nghị cho học sinh khá/giỏi lớp 2:

- 2 buổi: làm chắc dạng mới học.
- 1 buổi: chỉ tập so sánh hai cách giải.
- 1 buổi: làm 1 bài mở có nhiều đáp án.
- 1 buổi ngắn: để con tự ra đề cho bố mẹ hoặc anh chị giải thử.



CHỨNG NHẬN XUẤT SẮC TOÁN
NÂNG CAO

Certificate of Advanced Mathematics Excellence



Chúng nhận rằng / This certifies that

đã hoàn thành xuất sắc

TOÁN NÂNG CAO LỚP 2 — Quyển II

Advanced Mathematics Grade 2 — Volume II

Ngày hoàn thành

Date completed



Xác nhận của Phụ

huynh

Parent / Guardian signature

🌟 Học sinh Toán Xuất Sắc Lớp 2 — Grade 2 Advanced Math

Star 🌟

